CPRM - Serviço Geológico do Brasil

ESTUDOS GEOQUÍMICOS NO MUNICÍPIO DE BOQUIRA

ESTADO DA BAHIA

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Ministro-Chefe Eliseu Padilha

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
Ministro de Estado
Fernando Coelho Filho

Secretário Executivo
Paulo Pedrosa

Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Vicente Humberto Lobo Cruz

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Carlos Nogueira da Costa Junior

Vice-Presidente
Manoel Barretto da Rocha Neto

Conselheiros
Telton Elber Correa
Ladice Pontes Peixoto
Janaína Gomes Pires da Silva
Eduardo Carvalho Neponuceno Alencar

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-Presidente
Eduardo Jorge Ledsham

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
Stênio Petrovich Pereira

Diretor de Geologia e Recursos Minerais
José Leonardo Silva Andriotti (interino)

Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento
Antonio Carlos Bacelar Nunes

Diretor de Administração e Finanças
Nelson Victor Le Coq D'Oliveira

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA
Edgar Romeo Herrera de Figueiredo Iza

Gerência de Hidrologia e Gestão Territorial
Gustavo Carneiro da Silva

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

ESTUDOS GEOQUÍMICOS NO MUNICÍPIO DE BOQUIRA

ESTADO DA BAHIA

Elaborado por

Fernanda Gonçalves da Cunha

Eduardo Paim Viglio

José Ângelo Sebastião Araújo dos Anjos

Thais Belloti Loureiro

Novembro de 2016

CRÉDITOS TÉCNICOS

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO DE BAIXA DENSIDADE NO ESTADO DA BAHIA

COORDENAÇÃO NACIONAL

Departamento de Gestão Territorial
Jorge Pimentel

COORDENAÇÃO TÉCNICA
Fernanda Gonçalves da Cunha

EXECUÇÃO TÉCNICA
Fernanda Gonçalves da Cunha
Eduardo Paim Viglio
José Ângelo Sebastião Araújo dos Anjos*
Simone Magalhães Silva**
Thais Belloti Loureiro***

*Prof. Dr da Universidade Federal da Bahia
**Estagiária de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2014-2015)
***Estagiária de Geologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (2015-2016)

REVISÃO TÉCNICA e GRAMATICAL
Gilberto José Machado

APRESENTAÇÃO

No âmbito da geoquímica ambiental e geologia médica, o Serviço Geológico do Brasil - CPRM tem dado destaque à Ação Levantamentos Geoquímicos, com o Projeto Mapeamento Geoquímico de Baixa Densidade no Brasil, em desenvolvimento desde 2008, e cujo objetivo é avaliar, em todo o território nacional, a composição do substrato rochoso, dos solos, dos sedimentos ativos de corrente e das águas de drenagem e de abastecimento humano.

Nesse objetivo foi realizado um estudo geoquímico detalhado, no perímetro urbano da cidade de Boquira, centro-oeste do estado da Bahia, que se caracteriza como um dos principais passivos ambientais no Brasil, proveniente da atividade mineira de chumbo e zinco, em zona urbana, causando riscos de contaminação ambiental e à saúde humana.

Foram desenvolvidos, entre os anos de 2013 e 2014, estudos de campo com coleta de diversos materiais: água subterrânea utilizada para consumo doméstico, resíduo da pilha de rejeito, sedimentos de rua (*street sediment*) e poeiras coletadas no interior das residências (*dust indoor*).

Os resultados alcançados, disponibilizados nesse relatório, podem ser úteis para implementação de políticas e ações governamentais, sejam municipais, estaduais e/ou federais para melhorar a qualidade de vida da população residente na cidade de Boquira, tanto no âmbito do meio ambiente, quanto na saúde pública.

ESTUDOS GEOQUÍMICOS NO MUNICÍPIO DE BOQUIRA, ESTADO DA BAHIA

Introdução

A exploração do minério de chumbo em Boquira começou no final da década de 1950 pela Penarroya S.A, que criou a Companhia Brasileira de Chumbo (Cobrac) para atuar no Brasil como sua subsidiária. Posteriormente, a empresa foi incorporada à Plumbum Mineração e Metalurgia Ltda., pertencente ao Grupo Trevo (Anjos e Sanchez, 2001). O minério de chumbo lavrado e beneficiado em Boquira era usado para produzir ligas de chumbo em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, sendo transportado por caminhões e via férrea, percorrendo a distância de 500 Km. O processo de beneficiamento do minério produzia 83% de rejeito que era disponibilizado de forma inadequada durante o desenvolvimento das lavras a céu aberto e subterrânea. Após seu auge de produção nos anos 70, as reservas economicamente mais viáveis se esgotaram e a Plumbum Mineração e Metalurgia Ltda foi vendida em 1986, aos grupos brasileiros Companhia Minas da Passagem (CMP) e Luxma. Somado aos altos custos de operação, o excesso de oferta internacional de chumbo fez com que as cotações do minério caíssem, o que levou ao fechamento da mina de Boquira em 1992, deixando um passivo ambiental e uma população potencialmente exposta aos elementos químicos, considerados tóxicos, que estão presentes no material da bacia de rejeito. Este material é extremamente fino, nas frações areia muito fina a argila (entre 0,062mm e 2mm), com coloração predominante cinzenta, ainda que haja crostas esbranquiçadas e escuras, indicando, provavelmente, precipitação de sais. Frequentemente é disperso pelos ventos constantes na região, podendo representar fonte de risco à saúde humana, em função da proximidade com a população de Boquira. Outro fator importante é a constatação da presença de catadores de material reciclável no lixão instalado na bacia de rejeito.

Bertolino e Alves (201**5**) realizaram um estudo para caracterizar o material da bacia de rejeito com o objetivo de determinar os teores e a distribuição dos metais como subsídio à avaliação de seus possíveis danos à saúde da população que vive no entorno. A caracterização da composição mineralógica das amostras foi realizada através dos métodos de fluorescência de raios X (FRX), microscópio petrográfico de luz refletida, difratometria de raios X (DRX) e microscópio eletrônico de varredura (MEV). Os resultados indicaram que as amostras coletadas em diferentes pontos da antiga barragem de rejeito e no seu entorno apresentam elevados teores de chumbo, maiores que os permitidos pela Resolução CONAMA 420/2009. O chumbo está distribuído nos minerais galena (PbS), cerussita (PbCO3) e anglesita (PbSO4), que representam um potencial risco à saúde humana. Também foi observada a presença de lizardita – mineral de habito fibroso do grupo das serpentinas – que quando inalado também pode vir a implicar riscos à saúde, além dos minerais actinolita e cummintonita do grupo dos anfibólios.

O DNPM (2006) realizou um estudo para identificar os metais pesados presentes nos rejeitos do beneficiamento da mineração de Boquira, detectando altos teores de zinco, cádmio, arsênio, prata, além de chumbo e outros metais.

Localização do Município de Boquira

O município de Boquira, localizado na mesorregião centro-oeste do estado da Bahia (Figura 1), tornou-se expoente no cenário nacional pela exploração do minério de chumbo, sendo considerada uma das maiores reservas do Brasil. Possui uma população de 22.448 habitantes (IBGE, 2016) em 1.426.233km^2.

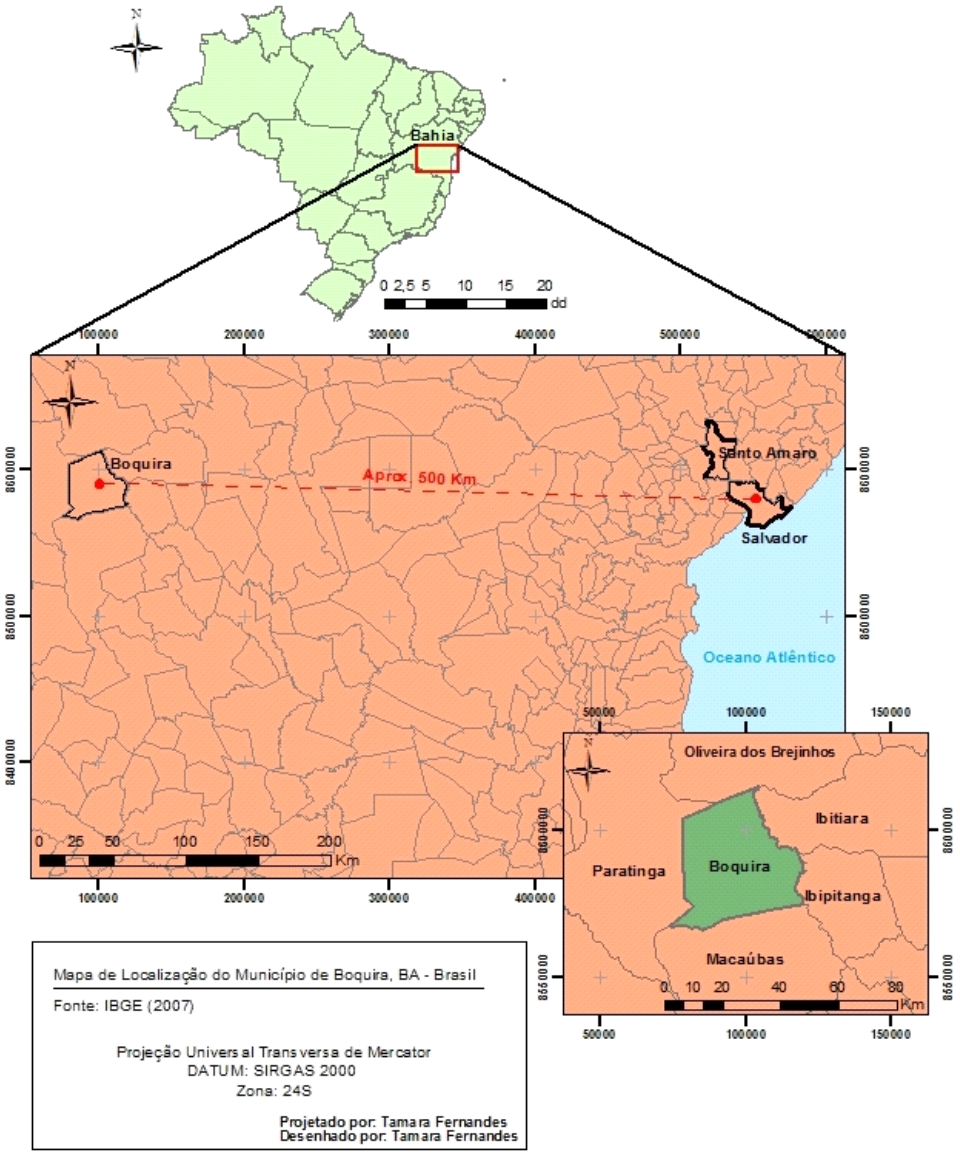
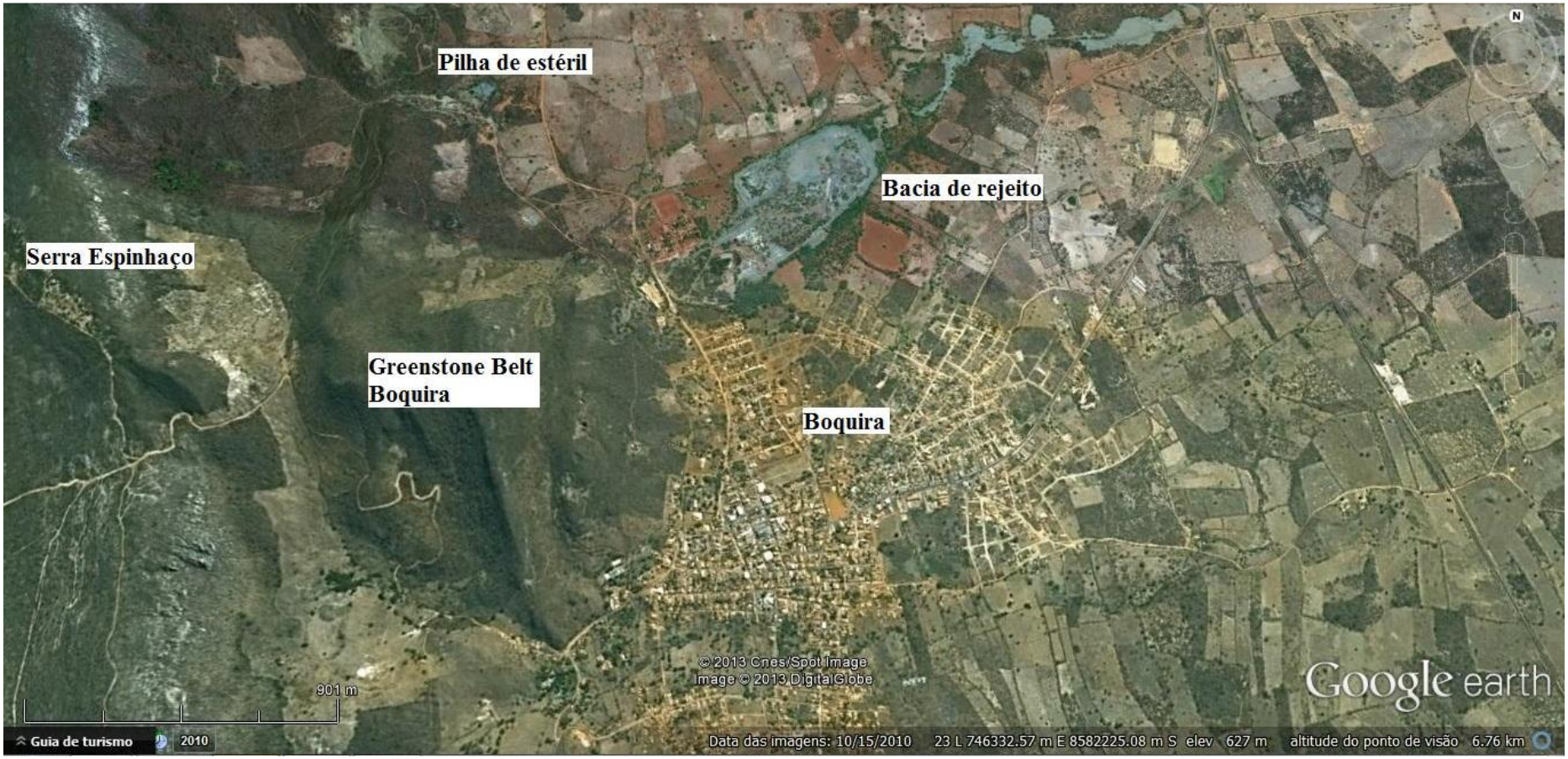


Figura 1 – Localização do município de Boquira, no estado da Bahia (Fernandes, 2015)

A figura 2 mostra a localização da cidade de Boquira em relação às pilhas de estéril e à bacia de rejeito, que resultaram das atividades de mineração de Pb-Zn, cujo início e fechamento foram, respectivamente, em 1959 e 1989. O processo de beneficiamento do minério produzia 83% de rejeito, e 17% de concentrado de chumbo e zinco, enviado para a metalurgia de chumbo em Santo

Amaro, no Recôncavo Baiano, além do estéril, não quantificado, e disponibilizado de forma inadequada durante o desenvolvimento das lavras a céu aberto e subterrânea. O estéril (fração rejeitada da concentração de minério e formada pelos minerais sem aproveitamento comercial ou industrial) e o rejeito (material descartado após a flotação do minério, no processo produtivo do concentrado) foram depositados sem critérios técnicos e se caracterizam como o principal passivo ambiental, em função dos riscos de contaminação à saúde humana. A bacia de rejeito está localizada muito próxima aos bairros e sede municipal, como se observa na figura 3.

A bacia de rejeito também abriga um lixão (Figura 4) a céu aberto, onde alguns moradores das comunidades vizinhas e de Boquira recolhem o material para reciclagem.



Fonte: Google Earth (Santos, 2014)

Figura 2 – Disposição da bacia de rejeito no perímetro urbano da cidade de Boquira.

Figura 3 - A bacia de rejeito e a proximidade de bairro residencial e da sede municipal.

Figura 4 – Lixão existente sobre a bacia de rejeito com os catadores de lixo

Objetivos

O principal objetivo desse estudo é caracterizar – por meio de amostragens e análises químicas – o meio físico da área urbana da cidade de Boquira, visando determinar os teores e a distribuição dos metais que ocorrem na bacia de rejeito, águas subterrâneas, sedimentos de rua e poeiras *indoor*, como subsídio à avaliação de seus possíveis danos à saúde da população que vive no seu entorno.

Metodologia

Em 2013 e 2014 foram coletadas na área urbana de Boquira 19 amostras do material da bacia de rejeito em 3 (três) furos de trado em diferentes profundidades, 7 (sete) amostras de água utilizada para consumo humano, 82 (oitenta e duas) amostras de sedimentos de rua (*street sediment*) e 136 (cento e trinta e seis) amostras de poeira no interior das residências (*dust indoor*).

1. Amostras de água utilizada para consumo humano

Foram coletadas 7 (sete) amostras de água de poços (Figura 5), os quais são utilizados para distribuição para uso da população. As amostras foram filtradas em campo, com filtros de porosidade 0,45µm e acondicionadas em 2 (dois) tubos de polietileno de 50mL para análise de cátions e ânions. As amostras para análise dos cátions foram preservadas com ácido nítrico. Todas as amostras foram preservadas sob refrigeração até o momento da análise. No laboratório, foram analisadas para 7 (sete) ânions (brometo, cloreto, fluoreto, nitrato, nitrito, fosfato e sulfato) por cromatografia iônica e para 28 (vinte e oito) cátions por ICP OES (espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente).

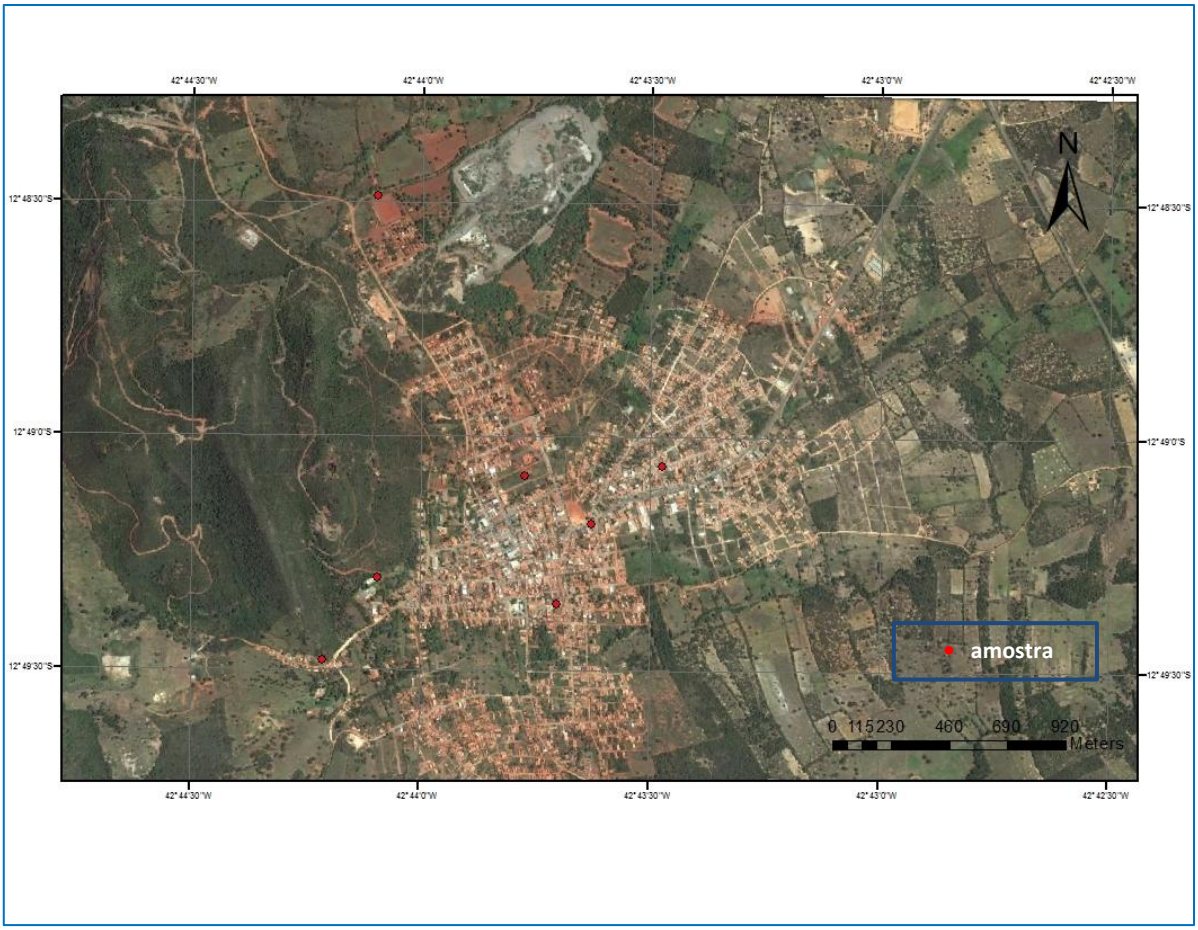


Figura 5 – Localização dos poços onde foram coletadas amostras de água para consumo humano

2. Amostras do material da bacia de rejeito

Foram coletadas 3 (três) amostras (Figura 6), em várias profundidades, com trado manual, no total de 19 (dezenove) amostras, além de 1 (uma) amostra de cor esbranquiçada e outra de cor cinzenta de materiais superficiais, provavelmente precipitação de sais. As amostras foram analisadas por ICP-OES (espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente) e ICP-MS (espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente) para 53 (cinquenta e três) elementos.

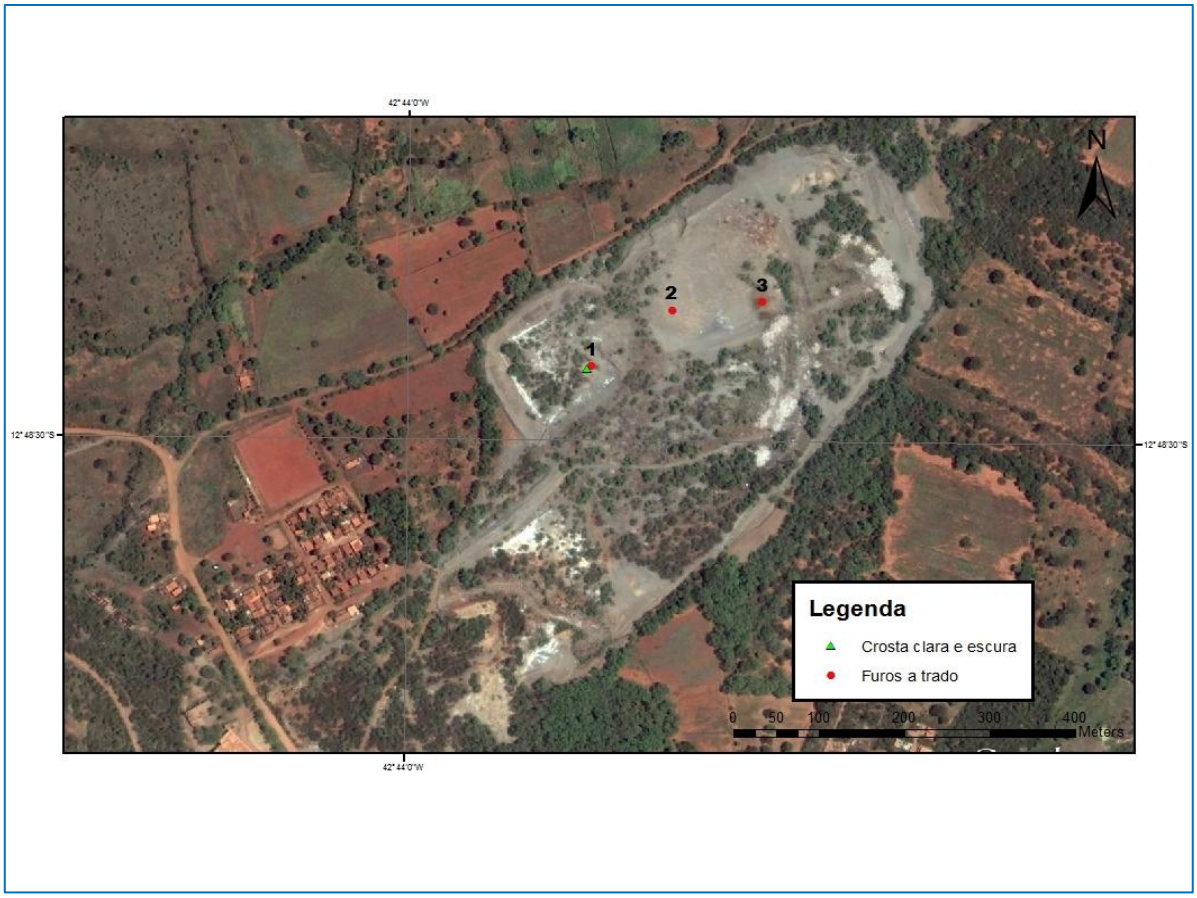


Figura 6 – Localização das estações de amostragem na bacia de rejeito

3. Amostras de sedimentos de rua

Foram coletadas 82 (oitenta e duas) amostras de sedimentos de rua, em diferentes pontos da cidade, em ruas pavimentadas e não pavimentadas (Figura 7). A coleta foi realizada com uso de pá de plástico, vassoura pequena, bacia e peneira de plástico (Figura 8). Foram acondicionadas em sacos plásticos e etiquetadas.

As amostras foram analisadas por ICP-OES (espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente) e ICP-MS (espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente) para 53 (cinquenta e três) elementos químicos, na fração <63µm.

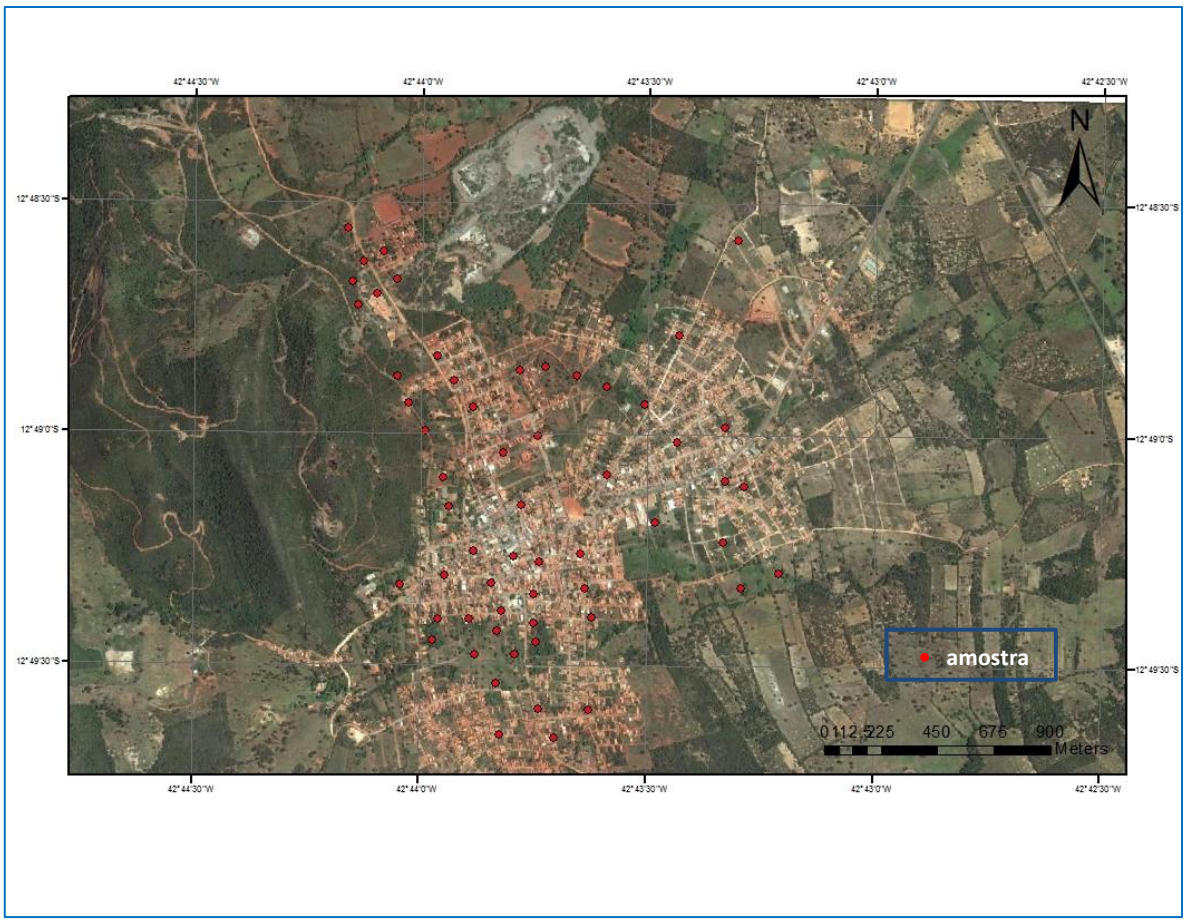


Figura 7 – Localização das estações de coleta das amostras de sedimentos de rua

Figura 8 – Coleta de amostras de sedimentos de rua

4. Amostras de poeiras no interior das residências

Foram coletadas 136 (centro e trinta e seis) amostras de poeiras coletadas no interior das residências, abrangendo residências escolhidas aleatoriamente, em toda área do centro urbano de Boquira e em quase todas as residências do antigo bairro operário (Figura 9). As amostras foram coletadas em locais onde se acumulam mais poeiras (caibros dos telhados, meias-paredes, em cima dos móveis, atrás dos quadros, etc.). Para a coleta utilizou-se pincéis e pá de plástico e as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente etiquetados e lacrados (Figura 10). As amostras foram analisadas por ICP-OES (espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado

indutivamente) e ICP-MS (espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente) para 53 (cinquenta e três) elementos químicos, na fração <63µm. Também foram aplicados questionários aos moradores da residência.

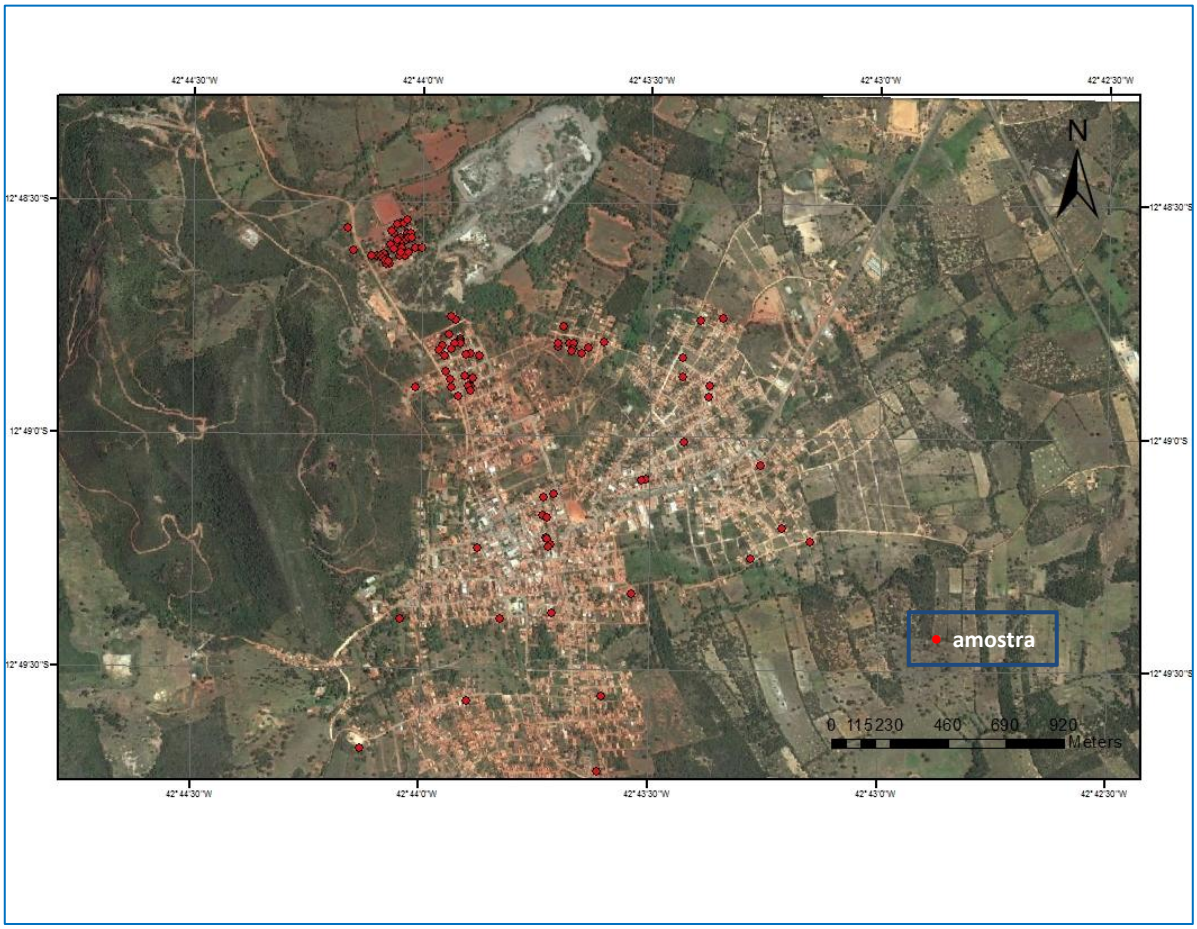


Figura 9 – Localização das residências onde houve coleta das amostras de poeiras

Figura 10 – Coleta de amostras de poeira

Resultados Obtidos

1. Material da bacia de rejeito

A tabela 1 apresenta os resultados das análises químicas das amostras coletadas na bacia de rejeito em suas diferentes profundidades.

Na figura 11 está ilustrada a localização dos furos 1, 2 e 3 e das amostras dos materiais das crostas clara e escura coletados na bacia de rejeito, cujos resultados analíticos de alguns metais estão representados nos histogramas das figuras 12 (A e B), 13 (A e B), 14 (A e B) e 15 (A e B).

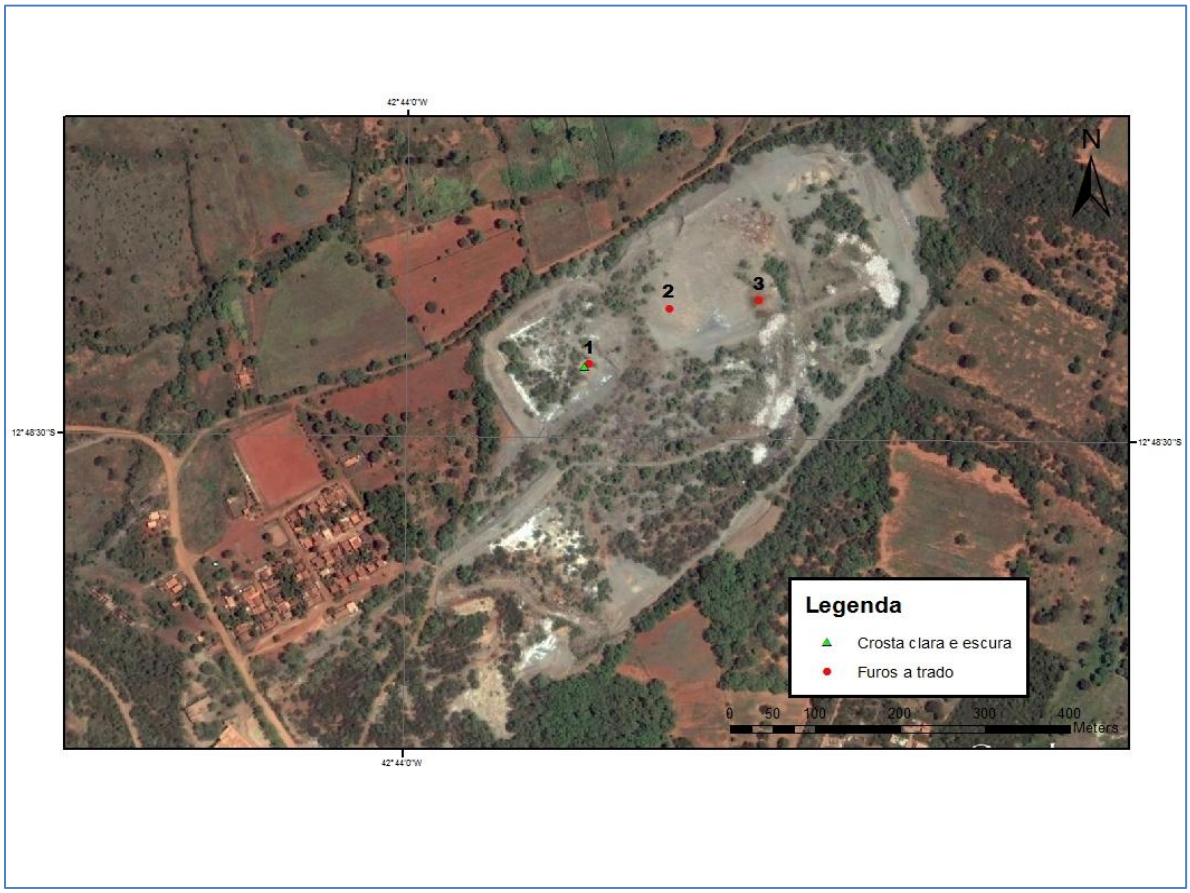


Figura 11 – Localização dos furos de trado e das crostas clara e escura

Tabela 1 – Resultados analíticos encontrados nas amostras coletadas na bacia de rejeito

Amostra	Profundidade		Ag (ppm)	As (ppm)	Ba (ppm)	Cd (ppm)	Cr (ppm)	Cu (ppm)	Hg (ppm)	Mn (ppm)	Ni (ppm)	P (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Sr (ppm)	Th (ppm)	U (ppm)	V (ppm)	Zn (ppm)
1	0	0,5	5,29	5,00	51,00	102,72	30,0	72,6	0,09	3124	22,6	612	>10000	4,49	26,5	4,00	9,34	30,00	4454
	0,5	1,0	3,28	3,00	99,00	72,97	27,0	55,2	0,03	3734	20,5	527	>10000	1,23	10,1	3,70	7,53	33,00	2765
	1	1,5	4,31	4,00	101,00	73,44	31,0	115,8	0,08	3135	26,4	395	>10000	3,53	11,0	10,20	11,13	39,00	4946
	1,5	2,0	5,34	2,00	22,00	91,58	18,0	101,3	0,07	2656	14,9	507	7945	3,80	16,9	11,20	43,45	35,00	4849
	2	2,5	5,53	2,00	13,00	281,01	17,0	135	0,23	2174	12,5	391	6439	3,47	17,2	2,70	10,34	29,00	>10000
	2,5	3,0	5,00	3,00	34,00	184,24	18,0	164,8	0,19	2741	15,1	604	7827	3,05	9,7	2,90	12,37	27,00	>10000
	3	3,5	3,86	3,00	90,00	85,19	22,0	78,4	0,06	2854	18,9	579	>10000	3,42	8,9	4,90	12,11	41,00	5209
Teor Médio			4,65	3,14	58,57	127,31	23,29	103,30	0,11	2917	18,7	516	7403	3,28	14,3	5,66	15,18	33,43	4445
2	0	0,5	8,93	5,00	69,00	95,29	38,00	109,40	0,16	2807	24,30	882	>10000	6,69	4,60	9,40	12,33	51,00	8614
	0,5	1,0	5,30	5,00	70,00	121,44	35,00	103,90	0,15	2643	22,20	675	>10000	6,67	7,00	8,80	12,22	44,00	>10000
	1	1,5	6,13	4,00	47,00	182,19	34,00	99,40	0,17	2491	19,00	723	>10000	6,74	7,80	6,50	13,13	43,00	>10000
	1,5	1,75	5,67	13,00	140,00	358,63	49,00	123,00	0,14	3023	40,60	670	>10000	5,04	7,00	5,50	12,99	39,00	>10000
Teor Médio			6,51	6,75	81,50	189,39	39,00	108,93	0,16	2741	26,53	738	>10000	6,29	6,60	7,55	12,67	44,25	8614
3	0	0,5	6,49	6,00	175,00	194,93	133,00	204,20	0,12	3124	70,10	885,00	>10000	7,13	11,10	8,80	11,36	32,00	>10000
	0,5	1,0	7,19	7,00	243,00	151,49	100,00	508,80	0,14	3739	69,10	843,00	>10000	7,06	11,50	8,30	21,33	31,00	>10000
	1	1,5	7,63	6,00	196,00	142,26	114,00	337,60	0,20	3560	67,50	903,00	>10000	9,54	11,20	9,00	18,16	31,00	>10000
	1,5	1,75	8,71	7,00	174,00	195,66	113,00	294,50	0,27	3286	64,20	979,00	>10000	10,59	10,40	9,10	17,99	33,00	>10000
Teor Médio			7,51	6,50	197,00	171,09	115,00	336,28	0,18	3427	67,73	902,50	>10000	8,58	11,05	8,80	17,21	31,75	>10000
Crosta escura	Superficial		5,29	3,00	36,00	180,87	19,00	109,50	0,16	2400	14,00	591	9930	2,73	20,90	4,40	15,69	30,00	>10000
Crosta branca	Superficial		2,03	4,00	<5	2502,78	3,00	30,60	0,05	4373	7,90	110	3034	0,87	1,50	0,80	3,18	6,00	>10000

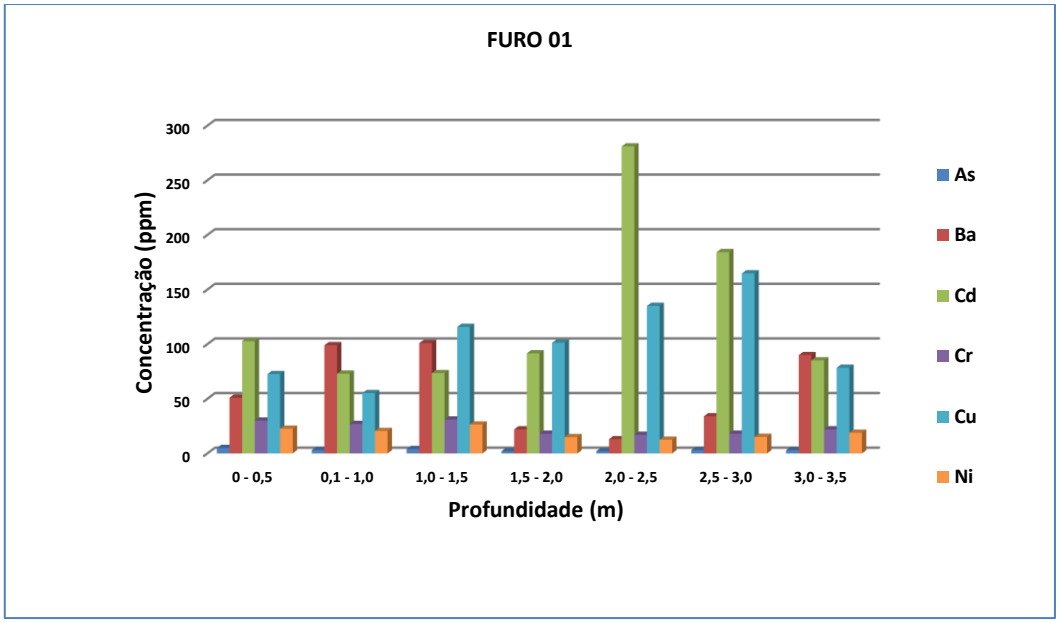


FIGURA 12A – Distribuição dos metais pesados de acordo com as profundidades do furo 1.

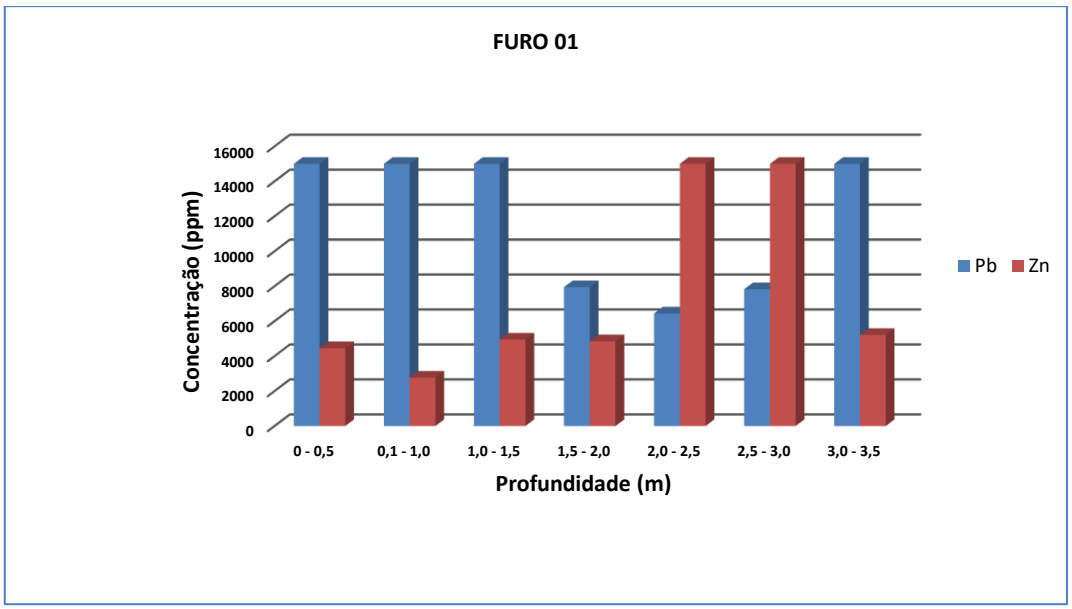


Figura 12B – Distribuição do Pb e Zn de acordo com as profundidades do furo 1

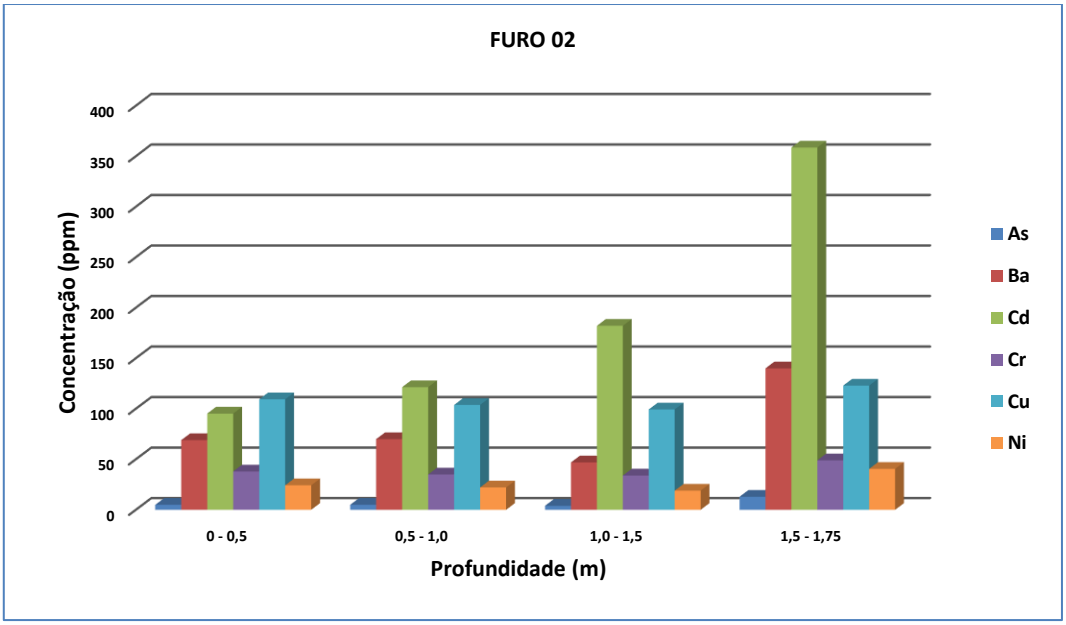


Figura 13A – Distribuição dos metais pesados de acordo com as profundidades do furo 2

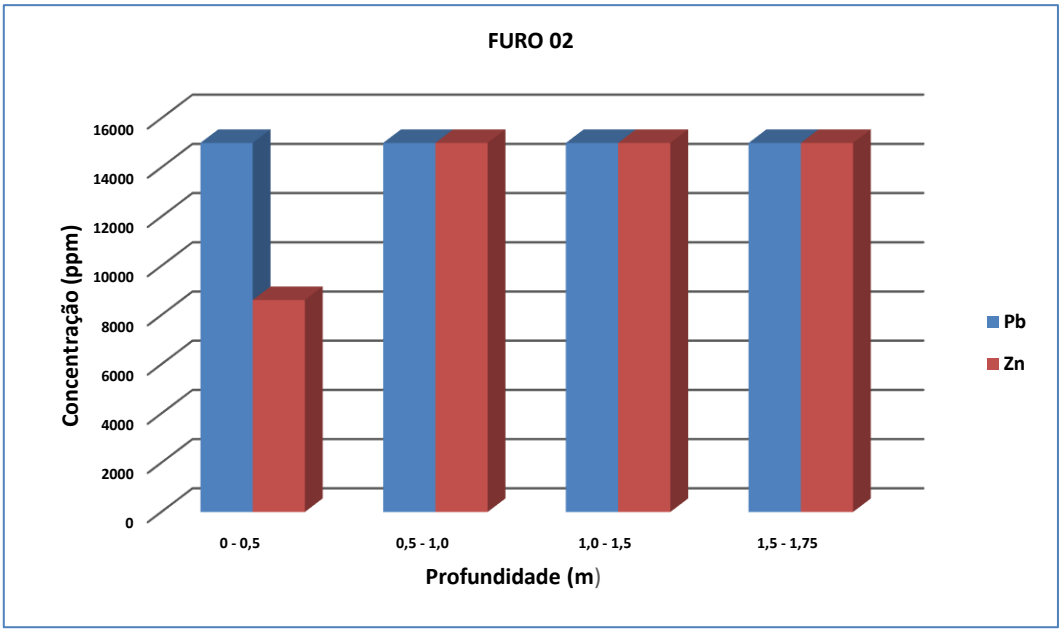


Figura 13B – Distribuição do Pb e Zn de acordo com as profundidades do furo 2

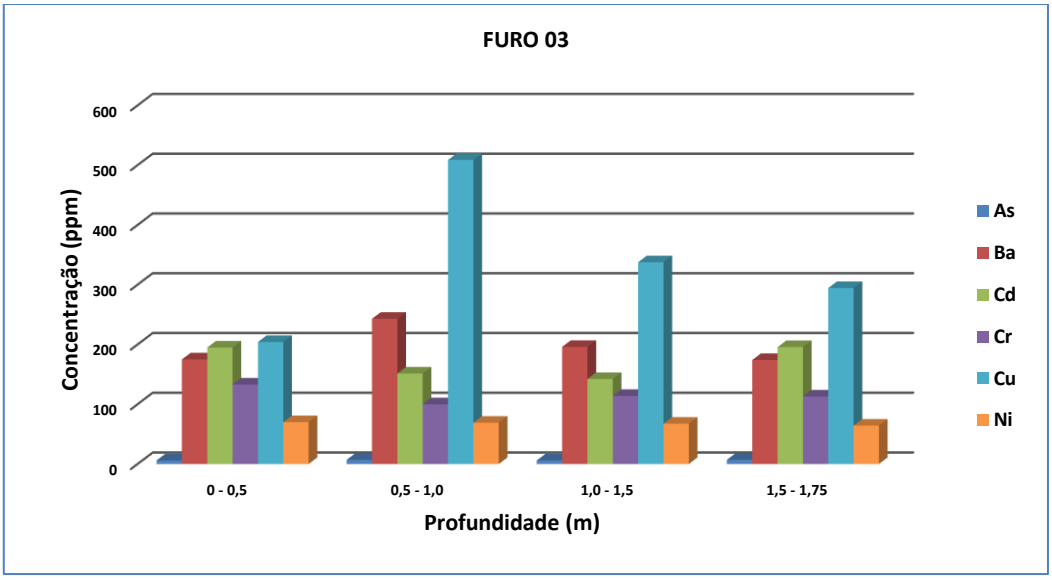


Figura 14A – Distribuição dos metais pesados de acordo com as profundidades do furo 3

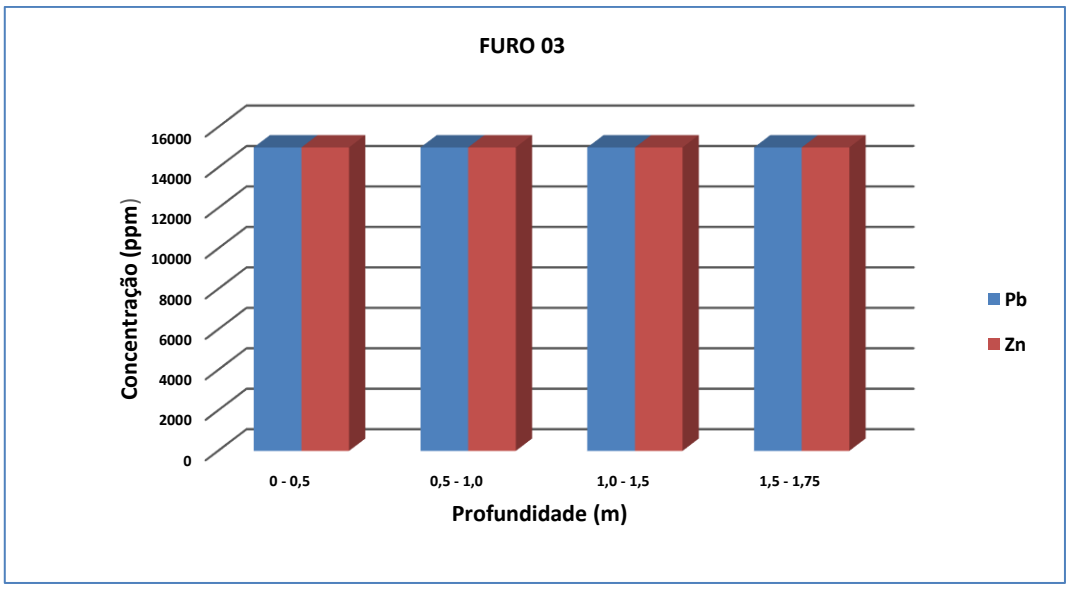


Figura 14B – Distribuição do Pb e Zn de acordo com as profundidades do furo 3

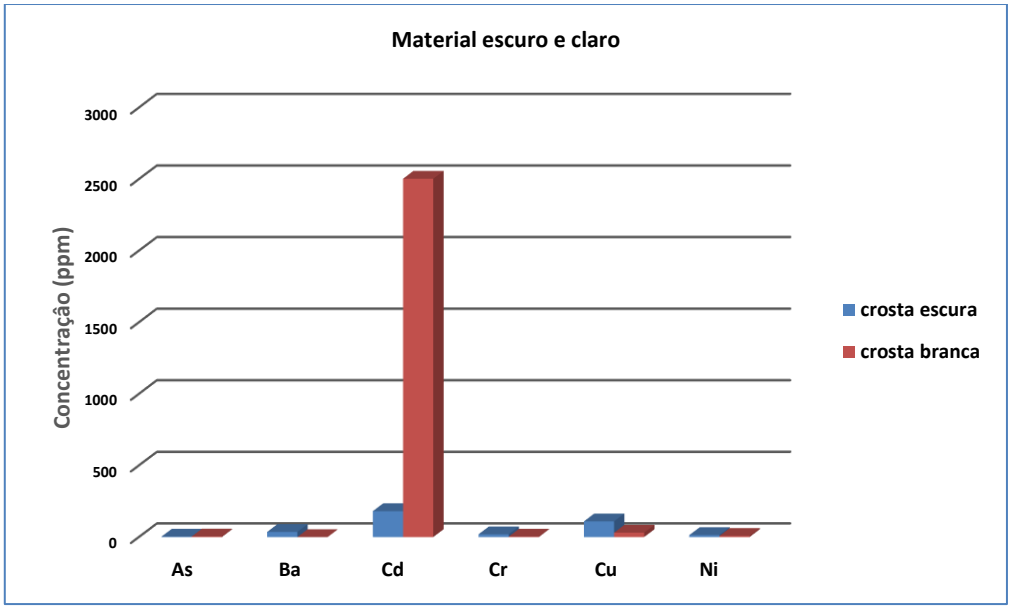


Figura 15A – Distribuição dos metais pesados nas amostras das crostas clara e escura

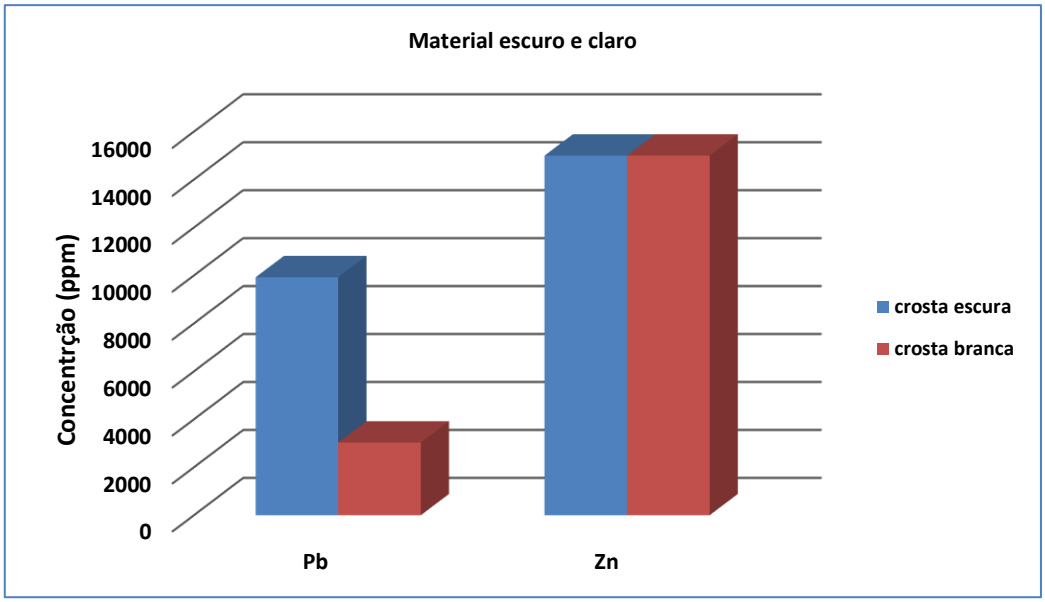


Figura 15B – Distribuição do Pb e Zn nas amostras das crostas cara e escura

Esses resultados indicam que a distribuição e dispersão dos metais pesados na bacia de rejeito é bastante heterogênea, principalmente em relação às concentrações de bário, cádmio, chumbo e cobre, porém em relação aos teores de chumbo e zinco, observa-se que foram obtidos, na maioria das vezes, elevadas concentrações, acima de 10.000ppm.

As amostras do material esbranquiçado (crosta clara) e do cinzento (crosta escura) apresentaram concentrações elevadas para a maioria dos metais pesados, sendo que o chumbo e o zinco apresentaram teores acima de 10.000ppm.

Comparando-se os teores obtidos para os elementos bário, cádmio, chumbo, cobre, cromo, níquel, prata e zinco nas amostras coletadas na bacia de rejeito, com os valores orientadores como prevenção para solos definidos na Resolução CONAMA 420/2009, verifica-se que estão extremamente elevados, caracterizando áreas contaminadas, podendo configurar sério risco à saúde pública e ao meio ambiente. O que corrobora com os resultados obtidos no estudo do DNPM (2006) e de Bertolino e Alves (2015). Esses autores ainda ressaltam a ocorrência do mineral fibroso, lizardita, silicato hidratado de magnésio e ferro do grupo das serpentinas, que quando inalado também pode vir a implicar riscos à saúde, além dos minerais actinolita e cummintonita do grupo dos anfibólios.

2. Água utilizada para consumo humano

Na tabela 2 estão disponibilizadas as concentrações médias dos metais pesados nas amostras de água coletadas nos poços de água utilizados para consumo doméstico.

Os resultados analíticos das amostras de água indicam que podem ser consideradas próprias para utilização humana, estando quase que todos os elementos analisados em concentrações inferiores aos valores permitidos pelas Resoluções CONAMA 357/2005 e CONAMA 396/2008 e pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, com exceção do Fe que está bastante elevado em relação a essas legislações.

3. Sedimentos de rua (*street sediment*)

Dos resultados analíticos dos elementos analisados nas amostras de sedimentos de rua somente ~~o~~ Al, Ca, Fe, Mg, Na e Pb foram detectados acima dos limites de quantificação do método analítico, indicando composição química das rochas e solos da região, como ainda esses elementos são encontrados em materiais de construção civil. O sumário estatístico dos resultados analíticos encontra-se na tabela 3. A Resolução CONAMA 420/2009, que dispõe valores orientadores para solos contaminados por atividades antrópicas, mostra que desses elementos, somente o Pb apresenta valor orientativo de prevenção – 72ppm, porém os teores obtidos nas amostras de sedimentos de rua em Boquira estão todos muito abaixo desse valor, variando de 0,1 a 1,2ppm.

Tabela 2 - Concentrações médias, em mg/L, dos cátions (metais pesados) e dos ânions nas amostras de água utilizadas para consumo humano em relação aos valores permitidos pelas legislações ambientais.

Elementos	Média dos teores	CONAMA 357/2005	CONAMA 396/2008	Portaria MS 2.914/2011
		Cátions		
Al	0,15	0,1	0,2	-
As	0,0015	0,01	0,01	0,01
Ba	0,6	0,7	0,7	0,7
Cd	< 0,01	0,001	0,005	0,005
Cr	0,002	0,05	0,05	0,05
Cu	0,003	0,009	2,0	2,0
Fe	5,68	0,3	0,3	-
Mn	0,23	0,1	0,1	-
Ni	0,01	0,025	0,02	0,07
Pb	< 0,002	0,01	0,01	0,01
Sb	0,001	0,005	0,005	0,005
Se	0,0036	0,01	0,01	0,01
V	0,018	0,1	0,05	-
Zn	0,079	0,18	5,0	-
		Ânions		
Brometo	0,093	-	-	-
Cloreto	136,25	250	250	250
Fluoreto	0,038	1,4	1,5	1,5
Fosfato	0,068	-	-	-
Nitrato	47,51 (≈10,73 N)	10N	10N	10N
Nitrito	0,045 (≈0,199 N)	1N	1N	1N
Sulfato	39,14	250	250	250

Tabela 3 – Sumário estatístico dos elementos detectados nas amostras de sedimentos de rua

Elementos	Valor Max.	Valor Min.	Mediana
Al (%)	4,65	0,005	0,94
Ca (%)	23,10	0,005	0,83
Fe (%)	12,40	0,02	2,17
Mg (%)	4,52	0,005	0,44
Na (%)	3,73	0,005	0,005
Pb (ppm)	1,20	0,10	0,10

A figura 16 representa o mapa da distribuição das concentrações de chumbo nas estações de coleta de sedimentos de rua, mostrando que os valores mais elevados estão localizados na antiga vila operária, muito próxima à bacia de rejeito.

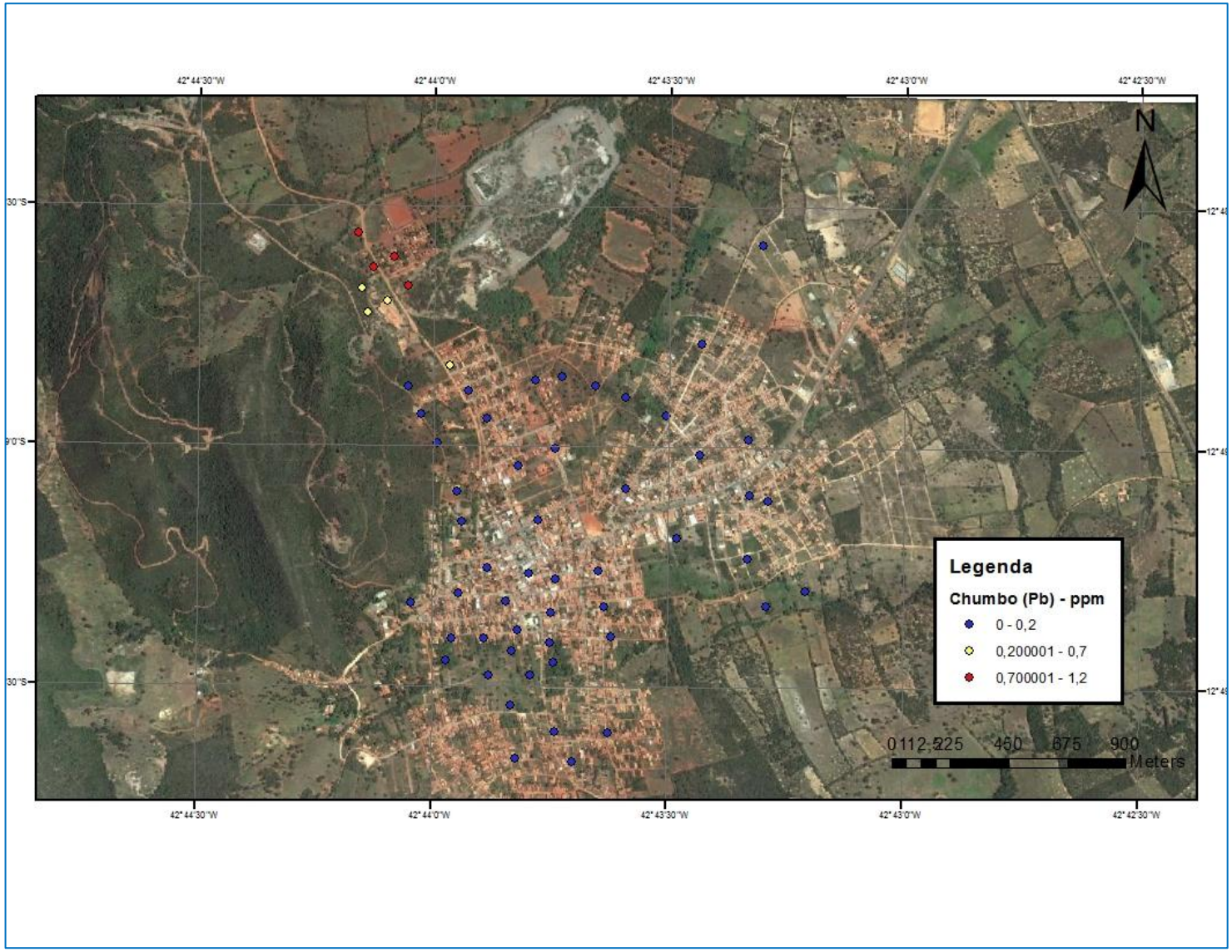


Figura 16 – Distribuição dos teores de chumbo nas estações de amostragem dos sedimentos de rua em Boquira

4. Poeiras do interior das residências (dust *indoor)*

A tabela 4 dispõe o sumário estatístico dos resultados dos elementos que foram detectados acima do limite de quantificação do método analítico nas amostras de poeiras coletadas dentro das residências em Boquira. Não existe legislação brasileira que determine valores orientativos para esse tipo de material em relação à saúde humana. Porém, observando-se a tabela, os elementos considerados tóxicos ao ser humano mostram teores bastante elevados, como o chumbo, cobre e manganês.

Tabela 4 – Sumário estatístico dos elementos detectados nas amostras de poeiras residenciais

Elementos	Valor Max.	Valor Min.	Mediana
Al (%)	4,1	0,8	2,3
As (ppm)	170	0,5	0,5
Ba (ppm)	4,1	0,8	2,3
Bi (ppm)	156	0,025	0,025
Cd (ppm)	95	0,005	0,005
Ca (%)	95	0,7	2,5
Pb (ppm)	9.020	0,1	326
Co (ppm)	28	0,05	8
Cu (ppm)	3.710	0,25	42,5
Cr (ppm)	91	9	39
S (%)	0,4	0,005	0,005
Sr (ppm)	755	36	91
Fe (%)	11	0,6	3,85
P (ppm)	2.770	26	788,5
Li (ppm)	6	0,5	0,5
Mg (%)	5.790	0,1	0,6
Mn (ppm)	4.350	99	583
Mo (ppm)	11	0,025	0,025
Ni (ppm)	41	0,25	12
K (%)	1.340	0,1	0,5
Na (%)	1.230	0,005	0,1
V (ppm)	108	0,5	50,5
Zn (ppm)	5.790	0,5	212,5

Nas figuras 17 a 26 estão disponibilizados os mapas de dispersão dos elementos Al, Ba, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr, V e Zn, respectivamente, nas amostras de poeiras residenciais. Esses elementos são considerados perigosos à saúde humana, especialmente o Ba, Cr, Mn, Ni e Pb, que estão dispersos por toda área urbana de Boquira, sendo que os teores mais elevados do Mn e o Pb se concentram na antiga vila operária, próximo a bacia de rejeito.

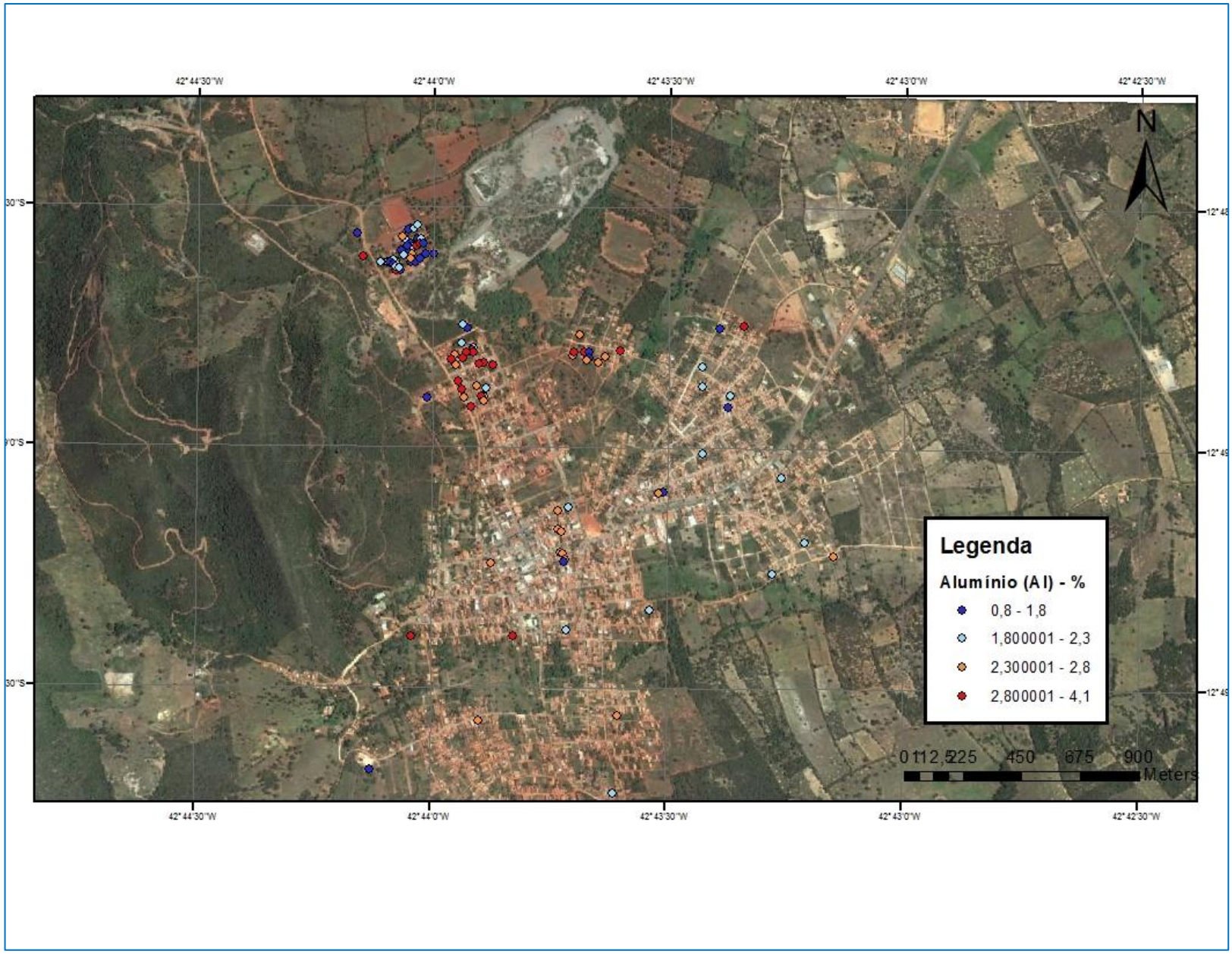


Figura 17 - Distribuição dos teores de alumínio (Al) nas estações de amostragem das poeiras residenciais

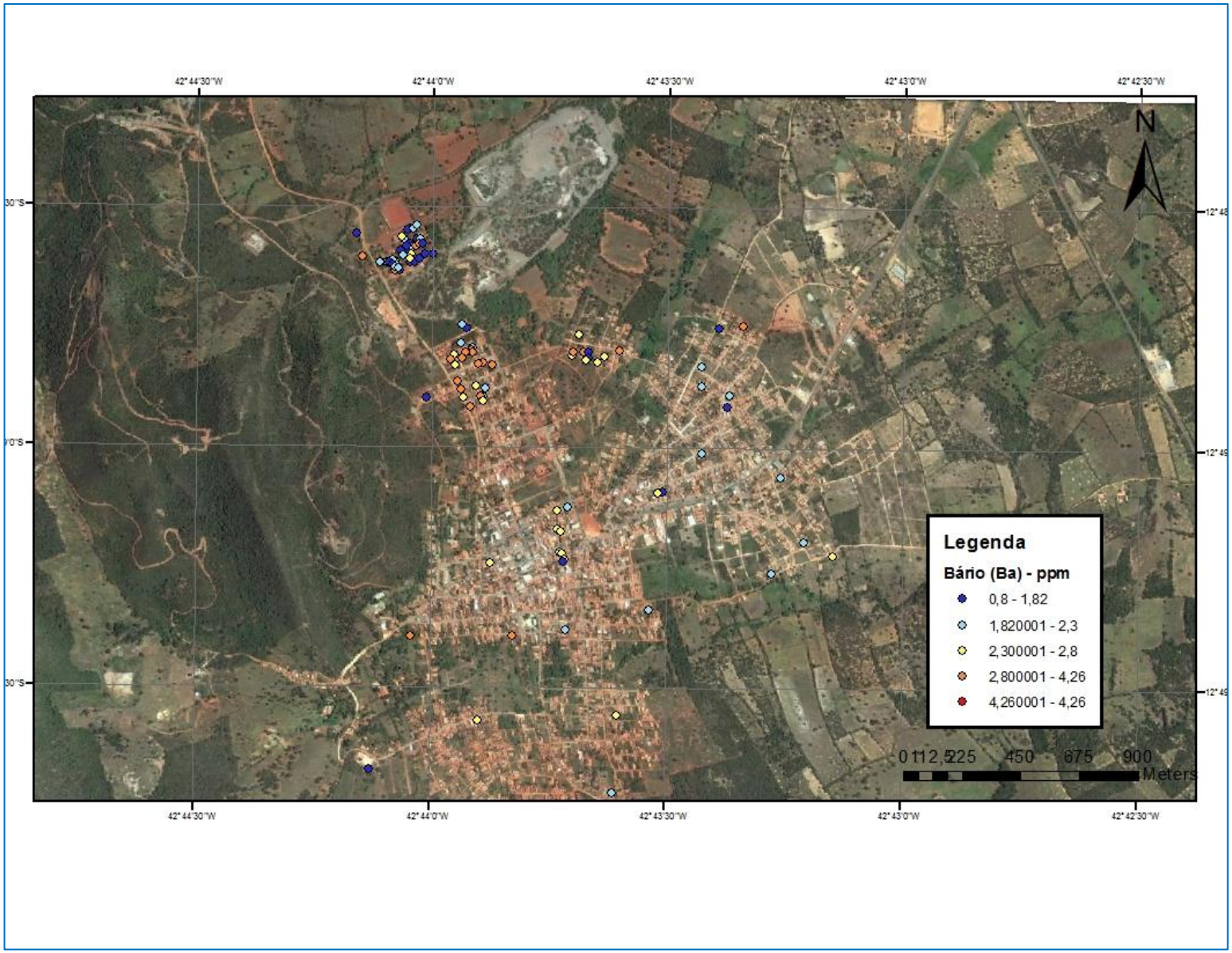


Figura 18 - Distribuição dos teores de bário (Ba) nas estações de amostragem das poeiras residenciais

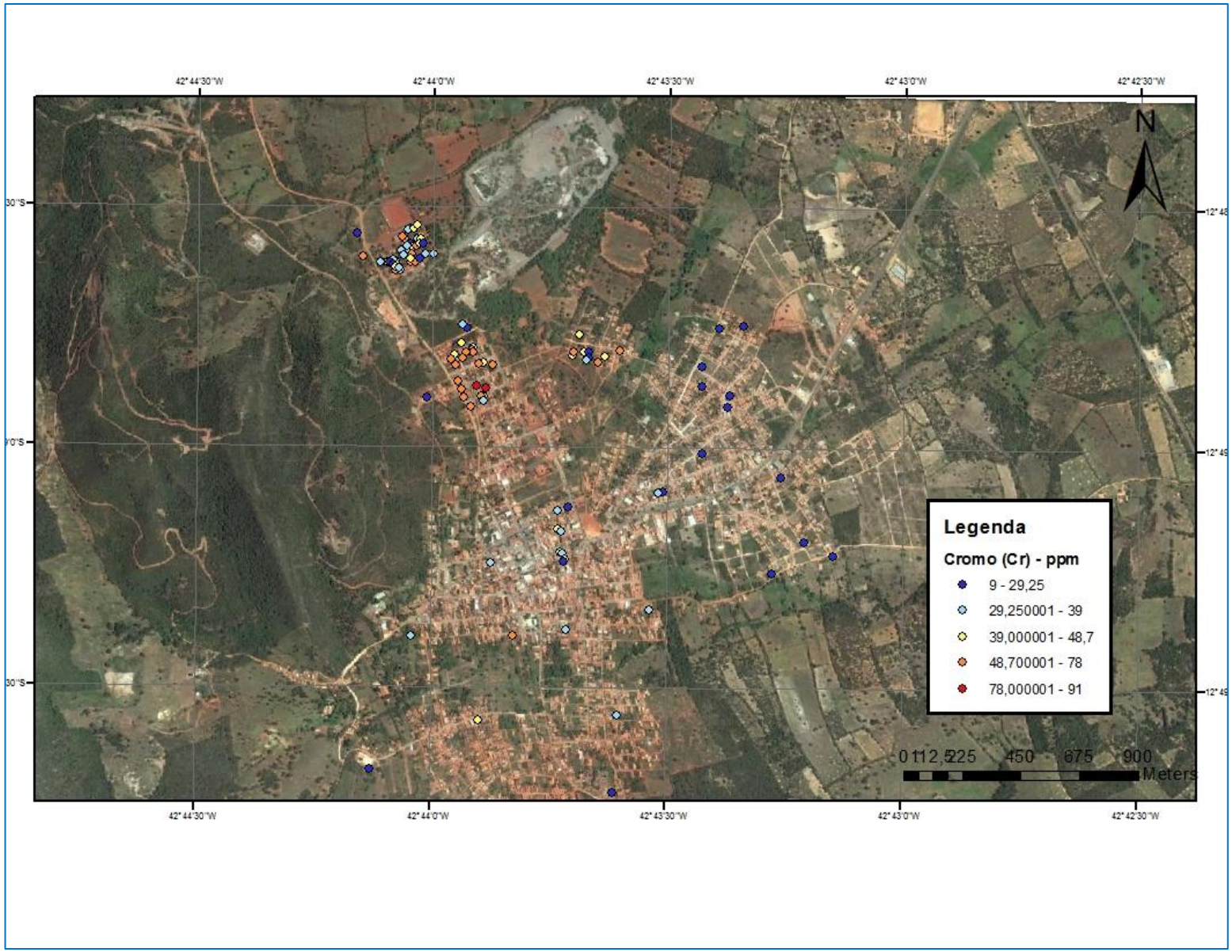


Figura 19 - Distribuição dos teores de cromo (Cr) nas estações de amostragem das poeiras residenciais

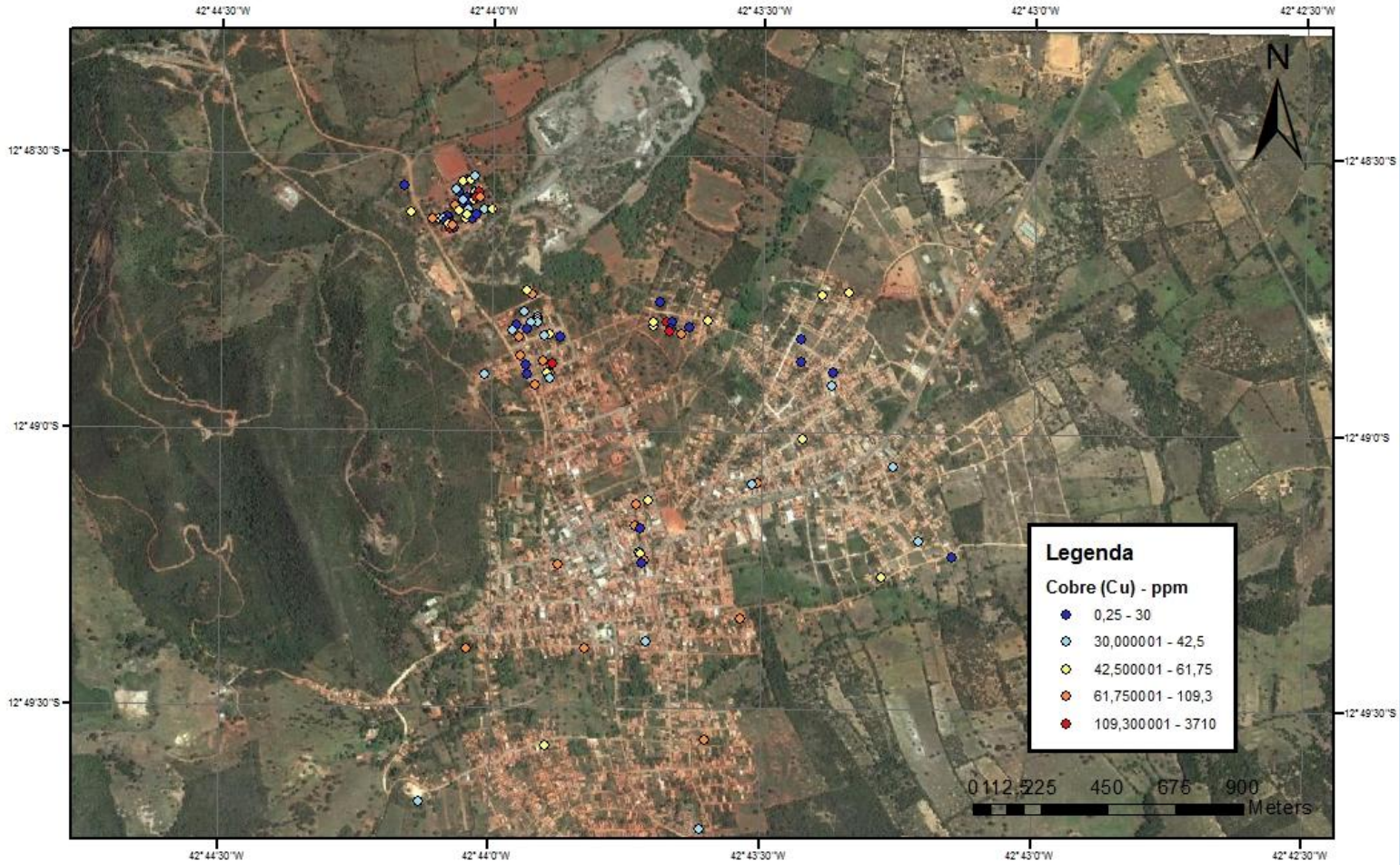


Figura 20 - Distribuição dos teores de cobre (Cu) nas estações de amostragem das poeiras residenciais

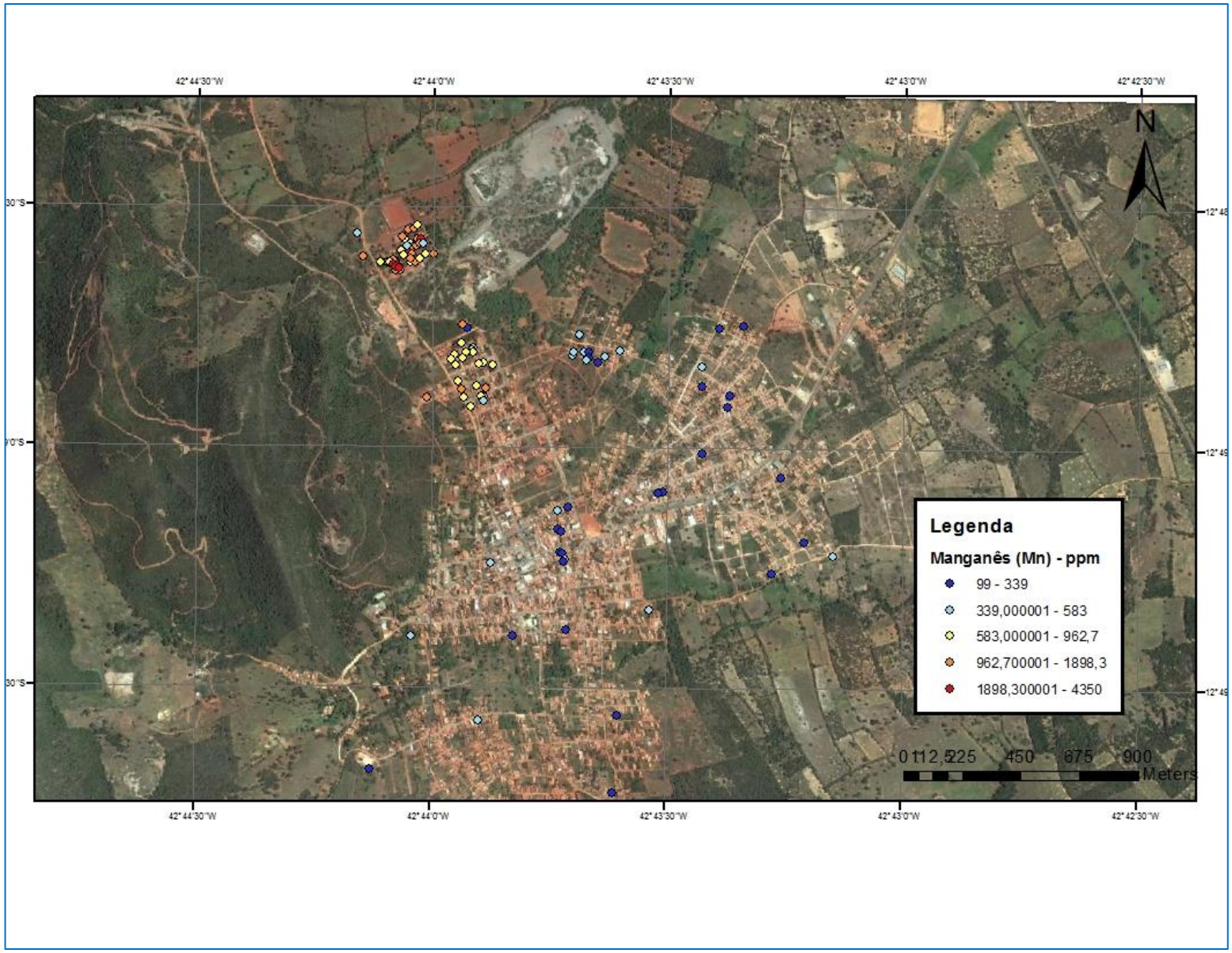


Figura 21 - Distribuição dos teores de manganês (Mn) nas estações de amostragem das poeiras residenciais

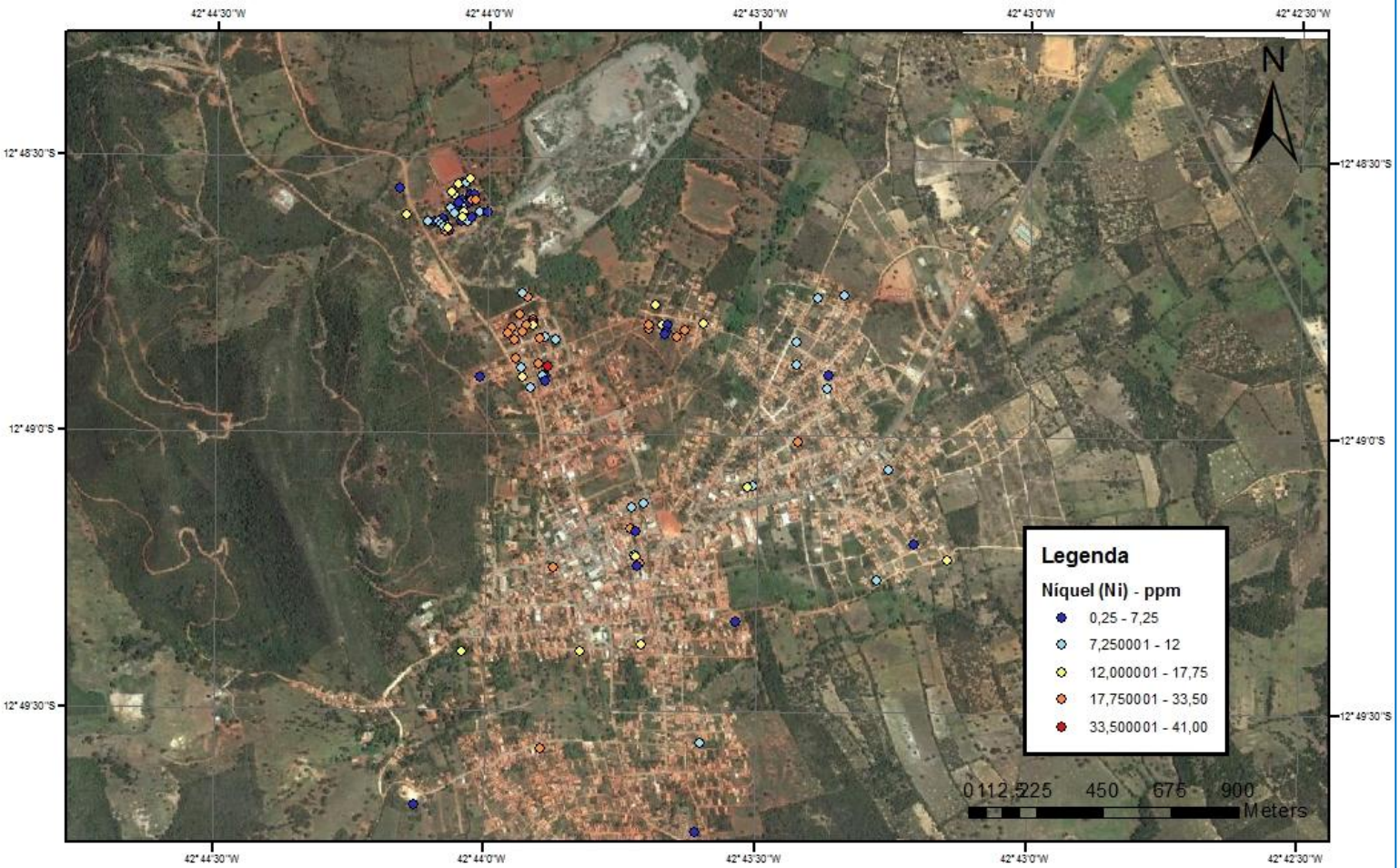


Figura 22 - Distribuição dos teores de níquel (Ni) nas estações de amostragem das poeiras residenciais

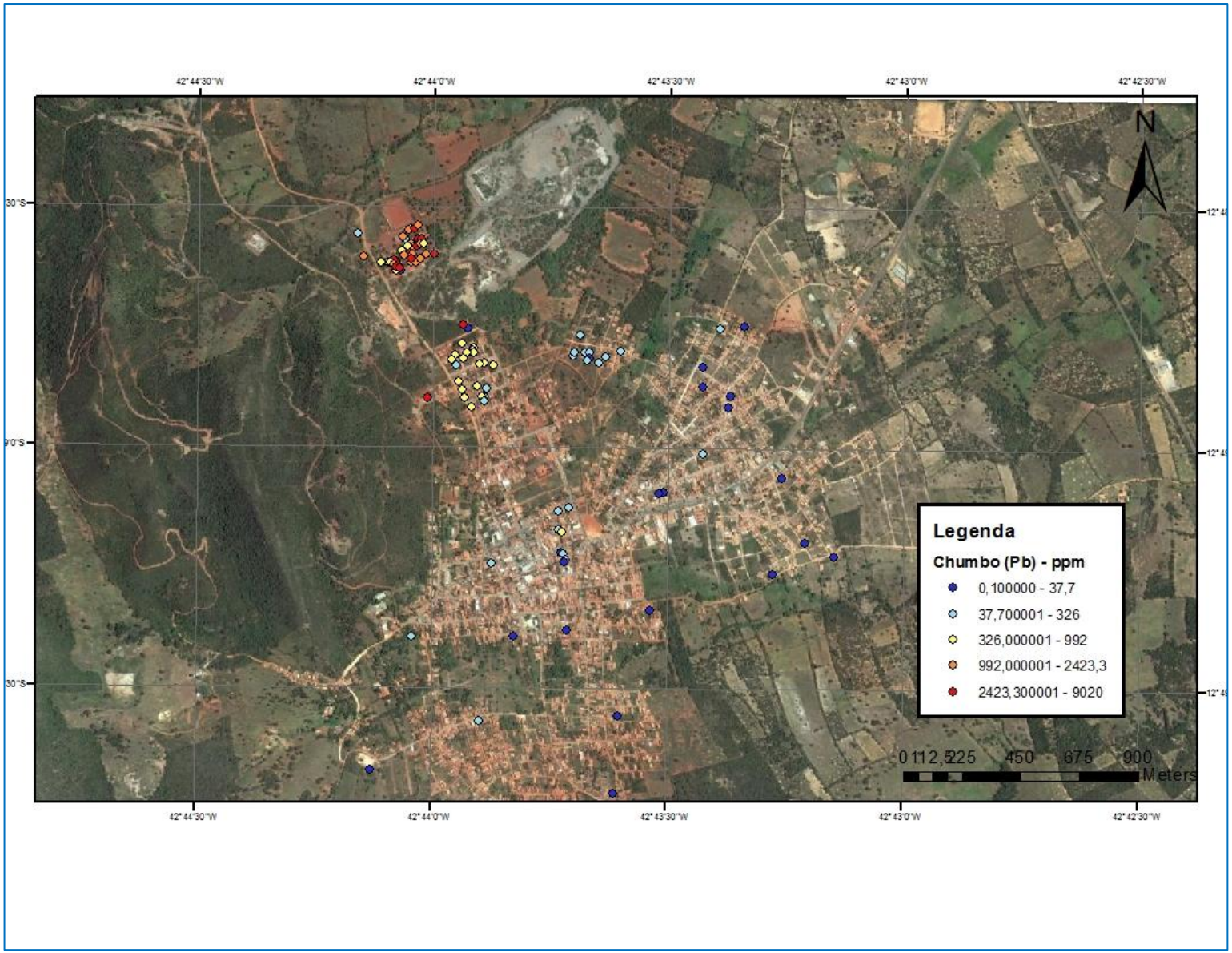


Figura 23 - Distribuição dos teores de chumbo (Pb) nas estações de amostragem das poeiras residenciais

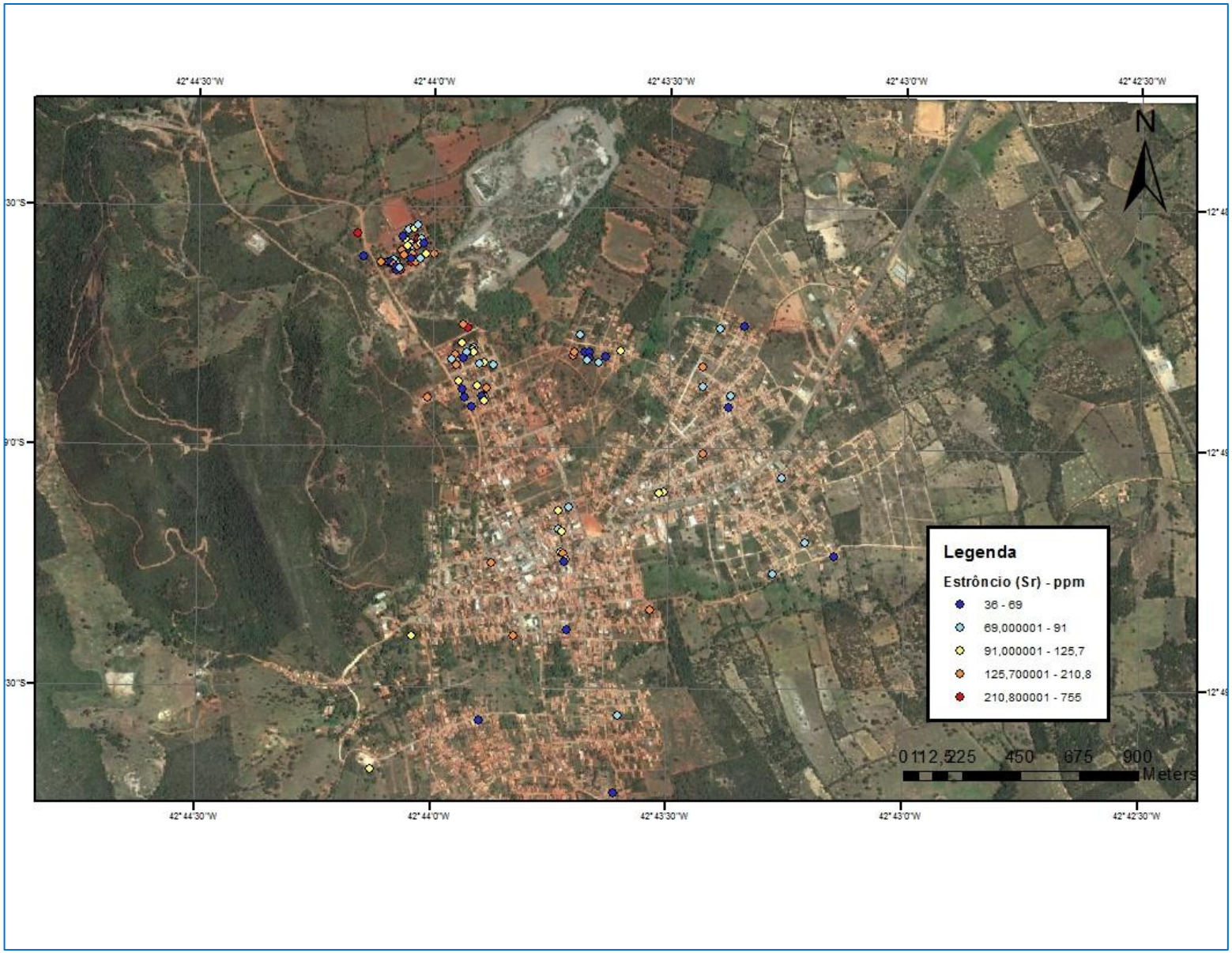


Figura 24 - Distribuição dos teores de estrôncio (Sr) nas estações de amostragem das poeiras residenciais

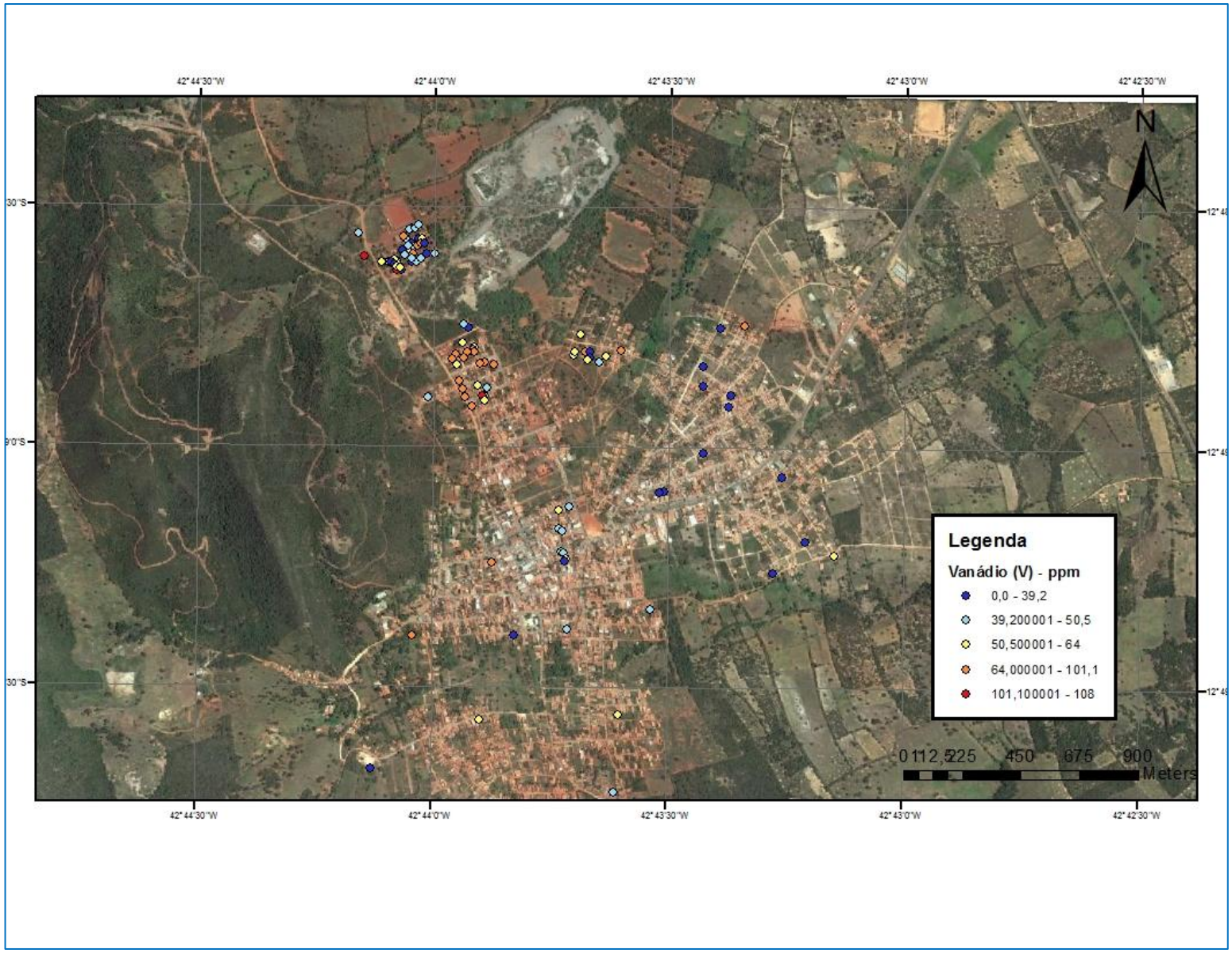


Figura 25 - Distribuição dos teores de vanádio (V) nas estações de amostragem das poeiras residenciais

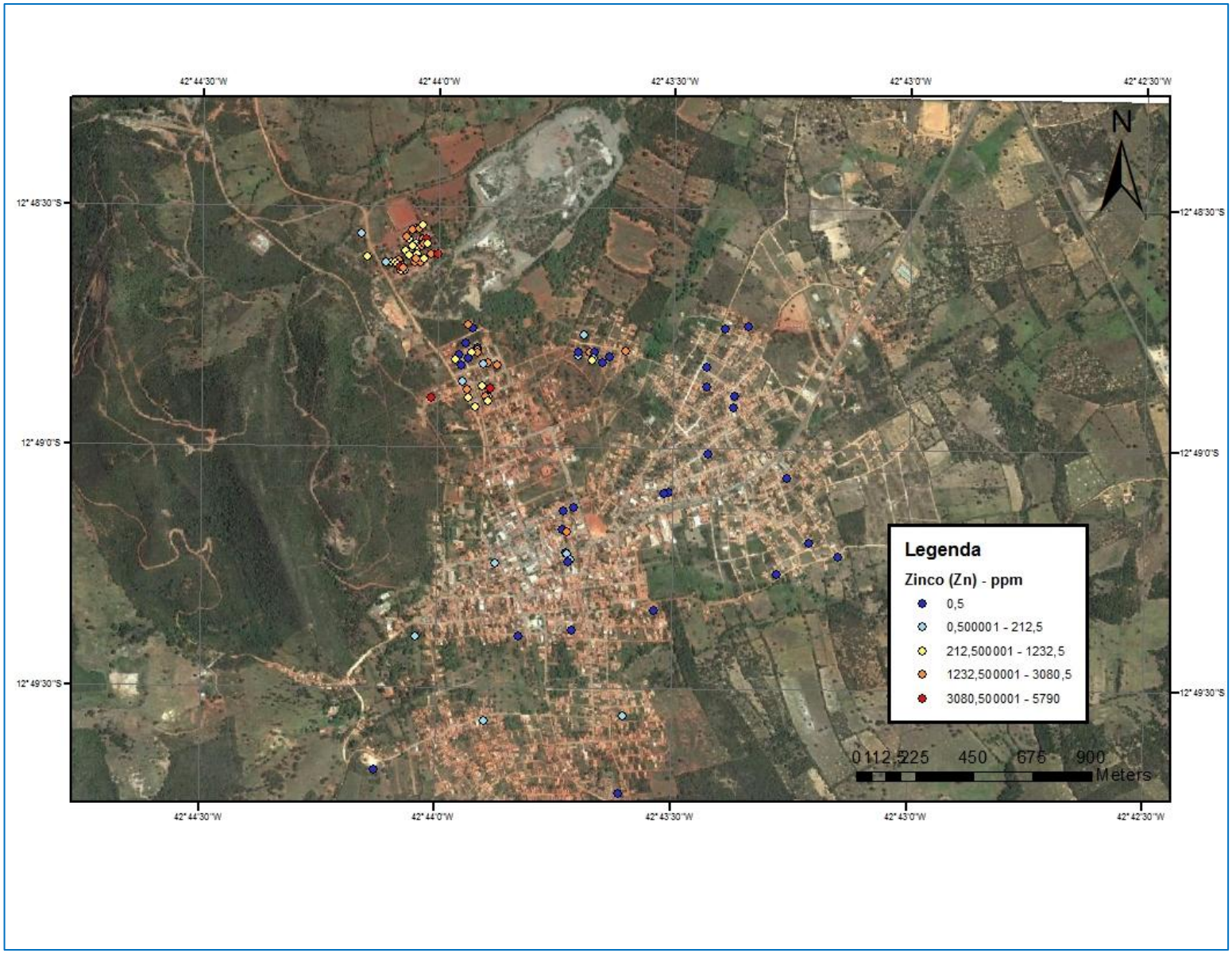


Figura 26 - Distribuição dos teores de zinco (Zn) nas estações de amostragem das poeiras residenciais

Conclusões e Considerações

Os resultados obtidos nesse estudo indicam que as amostras coletadas em diferentes materiais, especialmente nas amostras coletadas na bacia de rejeito e nas de poeira coletadas dentro das residências apresentam consideráveis teores de metais pesados, especialmente de chumbo, o que pode ser interpretado como um motivo de preocupação devido ao potencial risco à saúde da população.

Também, é preocupante os resultados obtidos no estudo do CETEM/RJ onde foi observado a ocorrência de minerais, como a lizardita, cummintonita e actinolita, com uma morfologia semelhante a fibras de asbestos no material da bacia de rejeito, o que pode implicar em risco à saúde da população quando sujeita a inalação de tais minerais.

Porém, é necessário aprofundar as pesquisas, com estudo de biodisponibilidade, com ensaios de especiação dos metais considerados perigosos à saúde humana, nas amostras do material da bacia de rejeito e das poeiras, como ainda estudos da dispersão do material da bacia de rejeito em relação aos bairros mais próximos e ao centro da cidade de Boquira, instalando alguns equipamentos (amostradores de grande volume) para determinação da concentração de material particulado em suspensão e a caracterização química e física desse material, para avaliar a qualidade do ar da cidade de Boquira.

Esses estudos se tornam importantes para subsidiar a avaliação da qualidade de vida da população de Boquira, especialmente em relação à saúde.

Agradecimentos

Os autores agradecem a prefeitura da cidade de Boquira e aos moradores que abriram suas casas e permitiram a coleta das amostras de poeira. Somos gratos ainda a turma de alunos do curso de geologia da UFBA que nos ajudaram na etapa de coleta das amostras de sedimentos de rua.

Referências Bibliográficas

Anjos, José Ângelo Sebastião Araújo dos; SANCHEZ, Luis Enrique. Plano de gestão ambiental para sítios contaminados com resíduos industriais: o caso da Plumbum em Santo Amaro da Purificação - BA. In: Bahia Análise & Dados, Salvador/BA, v.10 n. 4 p.306-309, mar. 2001. Disponível em: http://jangello.unifacs.br/downloads/Projeto_Purifica.pdf. Acesso em: 23 de setembro de 2016.

Bertolino,L.C.; Alves,F.E.A.; Fernandes, T.G. Caracterização mineralógica de amostras do rejeito da antiga mineração de chumbo em Boquira, Bahia. XXVI Encontro de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa. Poços de Caldas, Minas Gerais. 2015.

CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução 357/2005. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf. Acesso em 10 de maio de 2014.

CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução 396/2008. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_2008_396.pdf. Acesso em: 10 de maio de 2014.

CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução 420/2009. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res09/res42009.pdf. Acesso em: 10 de maio de 2014.

DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. DNPM e Secretaria de Meio Ambiente da Bahia se reúnem em Salvador, 16 mar. 2006. Disponível em: http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=99&IDPagina=72&ID Noticia=196. Acesso em: 13 de setembro de 2016.

Fernandes, T.G. Determinação da Contaminação por chumbo em Boquira (BA) em decorrência da extração mineral [Dissertação de Mestrado]. Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2015. 99 p.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=290410. Acesso13 de novembro de 2016.

Ministério da Saúde. Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2012. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/maio/25/Portaria-MS-no-2.914-12-12-2011.pdf. Acesso em: 10 de maio de 2014.

Santos, P.H.R. dos. Avaliação preliminar dos impactos ambientais da mineração de Pb-Zn de Boquira, Bahia. [Dissertação de Bacharelado]. Faculdade de Geologia, Universidade Federal da Bahia, 2014. 69 p.